

(Ver el análisis de la aproximación lineal a una función en la sección 2.3. En particular, recordar que si $\mathbf{v}$ es un vector corto anclado en un punto P_1 , con extremo en P_2 , de modo que $\mathbf{v} = P_2 - P_1$, entonces $\phi(P_2, t) - \phi(P_1, t) \approx \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}$; ver el ejercicio 15.) Así, para un tiempo fijo y ϵ pequeño y positivo, $P(0)$ se transforma aproximadamente en un paralelepípedo generado por los vectores $\mathbf{v}_1(t)$, $\mathbf{v}_2(t)$ y $\mathbf{v}_3(t)$ dados por

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{v}_1(t) &= \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_1 \\ \mathbf{v}_2(t) &= \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_2 \\ \mathbf{v}_3(t) &= \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_3. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Como $\phi(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x}$, se sigue que $\mathbf{v}_1(0) = \mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2(0) = \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3(0) = \mathbf{v}_3$. (Esta fórmula para vectores transformados se estudió en la pág. 138.) Los vectores $\mathbf{v}_1(t)$, $\mathbf{v}_2(t)$ y $\mathbf{v}_3(t)$ generan un paralelepípedo $P(t)$ que se mueve en el tiempo (ver la figura 3.4.4).

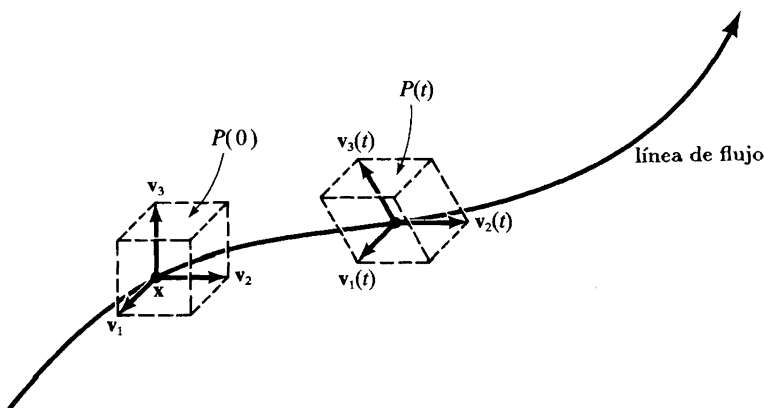


Figura 3.4.4 La base en movimiento $\mathbf{v}_1(t)$, $\mathbf{v}_2(t)$ y $\mathbf{v}_3(t)$ y el paralelepípedo asociado.

Denotemos por $\mathcal{V}(t)$ el volumen de $P(t)$. El principal significado geométrico de la divergencia está dado por el teorema siguiente.

TEOREMA 3 $\operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}) = \frac{1}{\mathcal{V}(0)} \frac{d}{dt} \mathcal{V}(t) \Big|_{t=0}.$

DEMOSTRACIÓN Por la ecuación (3) de la sección anterior,

$$\frac{d}{dt} \mathbf{v}_i(t) = \mathbf{D}_x \mathbf{F}(\phi(\mathbf{x}, t)) \cdot \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_i \quad (5)$$

para $i = 1, 2, 3$.

Como $\phi(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{x}$, $\mathbf{D}_x\phi(\mathbf{x}, 0)$ es la matriz identidad, la evaluación en $t = 0$ da

$$\left. \frac{d}{dt} \mathbf{v}_i(t) \right|_{t=0} = \mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \cdot \mathbf{v}_i.$$

El volumen $\mathcal{V}(t)$ está dado por el triple producto (ver pág. 39):

$$\mathcal{V}(t) = \mathbf{v}_1(t) \cdot [\mathbf{v}_2(t) \times \mathbf{v}_3(t)].$$

Usando los ejercicios 12 y 13 de la sección 3.1, y las identidades $\mathbf{v}_1 \cdot [\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3] = \mathbf{v}_2 \cdot [\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1] = \mathbf{v}_3 \cdot [\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2]$, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{d\mathcal{V}}{dt} &= \frac{d\mathbf{v}_1}{dt} \cdot [\mathbf{v}_2(t) \times \mathbf{v}_3(t)] + \mathbf{v}_1(t) \cdot \left[\frac{d\mathbf{v}_2}{dt} \times \mathbf{v}_3(t) \right] + \mathbf{v}_1(t) \cdot \left[\mathbf{v}_2(t) \times \frac{d\mathbf{v}_3}{dt} \right] \\ &= \frac{d\mathbf{v}_1}{dt} \cdot [\mathbf{v}_2(t) \times \mathbf{v}_3(t)] + \frac{d\mathbf{v}_2}{dt} \cdot [\mathbf{v}_3(t) \times \mathbf{v}_1(t)] + \frac{d\mathbf{v}_3}{dt} \cdot [\mathbf{v}_1(t) \times \mathbf{v}_2(t)]. \end{aligned}$$

En $t = 0$, debido a la sustitución de la fórmula (4) y al hecho de que $\mathbf{v}_1 \times \mathbf{v}_2 = \epsilon \mathbf{v}_3$, $\mathbf{v}_3 \times \mathbf{v}_1 = \epsilon \mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_2 \times \mathbf{v}_3 = \epsilon \mathbf{v}_1$, se obtiene

$$\left. \frac{d\mathcal{V}}{dt} \right|_{t=0} = \epsilon^3 [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{i}] \cdot \mathbf{i} + \epsilon^3 [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{j}] \cdot \mathbf{j} + \epsilon^3 [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{k}] \cdot \mathbf{k}. \quad (6)$$

Pero $\mathcal{V}(0) = \epsilon^3$, $\mathbf{F} = F_1 \mathbf{i} + F_2 \mathbf{j} + F_3 \mathbf{k}$, $[\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{x}) \mathbf{i}] \cdot \mathbf{i} = \partial F_1 / \partial x$ y, análogamente, el segundo y tercer términos de la ecuación (5) son $\epsilon^3 (\partial F_2 / \partial y)$ y $\epsilon^3 (\partial F_3 / \partial z)$. Al sustituir esto en la ecuación (6) y dividir entre ϵ^3 se prueba el teorema. ■

El lector más familiarizado con álgebra lineal puede probar esta generalización del teorema 3:* Sean $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$ cualesquiera tres vectores no coplanares que salgan de $\mathbf{x}$ y que fluyan de acuerdo con la fórmula

$$\mathbf{v}_i(t) = \mathbf{D}_x \phi(\mathbf{x}, t) \cdot \mathbf{v}_i, \quad i = 1, 2, 3.$$

Los vectores $\mathbf{v}_1(t)$, $\mathbf{v}_2(t)$ y $\mathbf{v}_3(t)$ generan un paralelepípedo $P(t)$ con volumen $\mathcal{V}(t)$. Entonces

$$\frac{1}{\mathcal{V}(0)} \left. \frac{d\mathcal{V}}{dt} \right|_{t=0} = \operatorname{div} \mathbf{F}(\mathbf{x}). \quad (7)$$

En otras palabras, la divergencia de $\mathbf{F}$ en $\mathbf{x}$ es la tasa a la cual cambia el volumen, por unidad de volumen. “Tasa” se refiere a la tasa de cambio respecto al tiempo conforme los volúmenes son transportados por el flujo.

*El lector necesitará saber cómo escribir la matriz de una transformación lineal respecto a una base dada y conocer el hecho de que la traza de una matriz es independiente de la base.

EJERCICIOS

1. Calcular el rotacional, $\nabla \times \mathbf{F}$, de cada uno de los siguientes campos vectoriales:

(a) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$

(b) $\mathbf{F}(x, y, z) = yzi + xzj + xyk$

(c) $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2 + y^2 + z^2)(3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k})$

(d) $\mathbf{F}(x, y, z) = \frac{yzi - xzj + xyk}{x^2 + y^2 + z^2}$

2. Calcular la divergencia $\nabla \cdot \mathbf{F}$ de cada uno de los campos vectoriales en el ejercicio 1. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

3. Verificar que $\nabla \times (\nabla f) = 0$ para cada una de las funciones siguientes.

(a) $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

(b) $f(x, y, z) = xy + yz + xz$

(c) $f(x, y, z) = 1/(x^2 + y^2 + z^2)$

4. Verificar que el campo vectorial en el ejemplo 5, sección 3.3, es incompresible. ¿Pueden interpretar físicamente este resultado?

5. Verificar que $\mathbf{F} = y\mathbf{i} + x\mathbf{j}$ es incompresible.

6. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x^2y\mathbf{i} + (x^3 + y^3)\mathbf{j}$.

(a) Verificar que $\text{rot } \mathbf{F} = 0$.

(b) Hallar una función f tal que $\mathbf{F} = \nabla f$. (En el capítulo 8 se dan técnicas específicas para construir f en general. La de este problema deberá ser directa.)

(c) ¿Es cierto que para un campo vectorial $\mathbf{F}$ puede existir dicha función f sólo si $\text{rot } \mathbf{F} = 0$?

7. Sea $f(x, y, z) = x^2y^2 + y^2z^2$. Verificar directamente que $\nabla \times \nabla f = 0$.

*8. Mostrar que las partes real e imaginaria de cada una de las siguientes funciones complejas forman las componentes de un campo vectorial en el plano, irrotacional e incompresible; aquí $i = \sqrt{-1}$.

(a) $(x - iy)^2$ (b) $(x - iy)^3$ (c) $e^{x-iy} = e^x(\cos y - i \sin y)$

9. Mostrar que $\mathbf{F} = y(\cos x)\mathbf{i} + x(\sin y)\mathbf{j}$ no es un campo vectorial gradiente.

10. Sea $\mathbf{r}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$. Del ejercicio 1(a), sabemos que $\nabla \times \mathbf{r} = 0$. ¿Pueden comprender el significado físico, visualizando $\mathbf{r}$ como el campo de velocidad de un fluido?

*11. Sean $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ dos vectores que salen del origen y son movidos por la derivada del flujo, como sucede en el suplemento a la sección 3.4:

$$\mathbf{v}(t) = D_{\mathbf{x}}\phi(0, t)\mathbf{v}, \quad \mathbf{w}(t) = D_{\mathbf{x}}\phi(0, t)\mathbf{w},$$

de modo que en el tiempo $t = 0$ y en el origen $\mathbf{0}$ en $\mathbb{R}^3$

$$\left. \frac{d\mathbf{v}}{dt} \right|_{t=0} = D_{\mathbf{x}}\mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{v} \quad \text{y} \quad \left. \frac{d\mathbf{w}}{dt} \right|_{t=0} = D_{\mathbf{x}}\mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{w}. \quad (7)$$

Mostrar que

$$\begin{aligned}\left. \frac{d}{dt} \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} \right|_{t=0} &= [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{v}] \cdot \mathbf{w} + \mathbf{v} \cdot [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) \cdot \mathbf{w}] \\ &= \{(\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) + [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})]^T) \mathbf{v}\} \cdot \mathbf{w}\end{aligned}$$

*12. Cualquier matriz A se puede escribir (de manera única) como la suma de una matriz simétrica (una matriz S es *simétrica* si $S^T = S$) y una matriz antisimétrica ($W^T = -W$) como sigue:

$$A = \frac{1}{2}(A + A^T) + \frac{1}{2}(A - A^T) = S + W$$

En particular, para $A = \mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})$,

$$S = \frac{1}{2}\{\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) + [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})]^T\}$$

y

$$W = \frac{1}{2}\{\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0}) - [\mathbf{D}_x \mathbf{F}(\mathbf{0})]^T\}.$$

Llamamos a S *matriz de deformación* y a W *matriz de rotación*. Mostrar que los registros de W están determinados por

$$w_{12} = -\frac{1}{2}(\text{rot } \mathbf{F})_3, \quad w_{23} = -\frac{1}{2}(\text{rot } \mathbf{F})_1, \quad \text{y } w_{31} = -\frac{1}{2}(\text{rot } \mathbf{F})_2.$$

*13. Sea $\mathbf{w} = \frac{1}{2}(\nabla \times \mathbf{F})(\mathbf{0})$. Suponer que se escogen los ejes de modo que $\mathbf{w}$ sea paralelo al eje z y apunte en la dirección de $\mathbf{k}$. Sea $\mathbf{v} = \mathbf{w} \times \mathbf{r}$, donde $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, de modo que $\mathbf{v}$ es el campo de velocidad de una rotación alrededor del eje $\mathbf{w}$ con velocidad angular $\omega = \|\mathbf{w}\|$ y con $\text{rot } \mathbf{v} = 2\mathbf{w}$. Como $\mathbf{r}$ es una función de (x, y, z) , $\mathbf{v}$ también es una función de (x, y, z) . Mostrar que la derivada de $\mathbf{v}$ en el origen está dada por

$$\mathbf{D}\mathbf{v}(\mathbf{0}) = W = \begin{bmatrix} 0 & -\omega & 0 \\ \omega & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Interpretar el resultado como se hizo en el suplemento a la sección 3.4.

*14. Sean

$$\mathbf{V}(x, y, z) = -y\mathbf{i} + x\mathbf{j}, \quad \mathbf{W}(x, y, z) = \frac{\mathbf{V}(x, y, z)}{(x^2 + y^2)^{1/2}},$$

y

$$\mathbf{Y}(x, y, z) = \frac{\mathbf{V}(x, y, z)}{(x^2 + y^2)}.$$

- Calcular la divergencia y el rotacional de $\mathbf{V}$, $\mathbf{W}$ y $\mathbf{Y}$.
- Hallar las líneas de flujo de $\mathbf{V}$, $\mathbf{W}$ y $\mathbf{Y}$.
- ¿Cómo se comportará una pequeña rueda con aspas en el flujo de $\mathbf{V}$, $\mathbf{W}$ y $\mathbf{Y}$?

***15.** Sea $\phi(\mathbf{x}, t)$ el flujo de un campo vectorial $\mathbf{F}$. Sean $\mathbf{x}$ y t fijos. Para pequeños vectores $\mathbf{v}_1 = \epsilon \mathbf{i}$, $\mathbf{v}_2 = \epsilon \mathbf{j}$ y $\mathbf{v}_3 = \epsilon \mathbf{k}$ que salen de $\mathbf{x}$, sea $P(0)$ el paralelepípedo generado por $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$. Demostrar que para ϵ pequeño, positivo, $P(0)$ se transforma mediante el flujo en aproximadamente un paralelepípedo generado por $\mathbf{v}_1(t)$, $\mathbf{v}_2(t)$ y $\mathbf{v}_3(t)$, dado por la fórmula (4).

3.5 CÁLCULO DIFERENCIAL VECTORIAL

Ahora tenemos a mano estas operaciones básicas: gradiente, divergencia, rotacional y operador de Laplace. En esta sección se desarrollan un poco más sus propiedades y las relaciones entre ellas.

En la tabla 3.1 se resumen algunas fórmulas generales básicas, útiles cuando se trabaja con campos vectoriales en $\mathbb{R}^3$. Algunas, como las identidades 10 y 14, se estudiaron en la sección 3.4. Otras se prueban en los ejemplos y ejercicios.

Algunas expresiones en la tabla requieren explicación. Primero, en la identidad 7,

$$\mathbf{V} = (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G}$$

Tabla 3.1 Algunas identidades comunes en el análisis vectorial

-
1. $\nabla(f + g) = \nabla f + \nabla g$
 2. $\nabla(cf) = c\nabla f$, para c constante
 3. $\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f$
 4. $\nabla(f/g) = (g\nabla f - f\nabla g)/g^2$, en los puntos donde $g(\mathbf{x}) \neq 0$
 5. $\text{div}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \text{div } \mathbf{F} + \text{div } \mathbf{G}$
 6. $\text{rot}(\mathbf{F} + \mathbf{G}) = \text{rot } \mathbf{F} + \text{rot } \mathbf{G}$
 7. $\nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}) = (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G} + (\mathbf{G} \cdot \nabla) \mathbf{F} + \mathbf{F} \times \text{rot } \mathbf{G} + \mathbf{G} \times \text{rot } \mathbf{F}$
 8. $\text{div}(f\mathbf{F}) = f \text{div } \mathbf{F} + \mathbf{F} \cdot \nabla f$
 9. $\text{div}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot \text{rot } \mathbf{F} - \mathbf{F} \cdot \text{rot } \mathbf{G}$
 10. $\text{div rot } \mathbf{F} = 0$
 11. $\text{rot}(f\mathbf{F}) = f \text{rot } \mathbf{F} + \nabla f \times \mathbf{F}$
 12. $\text{rot}(\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{F} \text{div } \mathbf{G} - \mathbf{G} \text{div } \mathbf{F} + (\mathbf{G} \cdot \nabla) \mathbf{F} - (\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{G}$
 13. $\text{rot rot } \mathbf{F} = \text{grad div } \mathbf{F} - \nabla^2 \mathbf{F}$
 14. $\text{rot } \nabla f = 0$
 15. $\nabla(\mathbf{F} \cdot \mathbf{F}) = 2(\mathbf{F} \cdot \nabla) \mathbf{F} + 2\mathbf{F} \times (\text{rot } \mathbf{F})$
 16. $\nabla^2(fg) = f\nabla^2 g + g\nabla^2 f + 2(\nabla f \cdot \nabla g)$
 17. $\text{div}(\nabla f \times \nabla g) = 0$
 18. $\nabla \cdot (f\nabla g - g\nabla f) = f\nabla^2 g - g\nabla^2 f$
 19. $\mathbf{H} \cdot (\mathbf{F} \times \mathbf{G}) = \mathbf{G} \cdot (\mathbf{H} \times \mathbf{F}) = \mathbf{F} \cdot (\mathbf{G} \times \mathbf{H})$
 20. $\mathbf{H} \cdot ((\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}) = ((\mathbf{H} \cdot \nabla) \mathbf{G}) \cdot \mathbf{F} - (\mathbf{H} \cdot \mathbf{F})(\nabla \cdot \mathbf{G})$
 21. $\mathbf{F} \times (\mathbf{G} \times \mathbf{H}) = (\mathbf{F} \cdot \mathbf{H}) \mathbf{G} - \mathbf{H}(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})$
-

NOTA: f y g denotan campos escalares; $\mathbf{F}$, $\mathbf{G}$ y $\mathbf{H}$ denotan campos vectoriales.

tiene, por definición, componentes $V_i = \mathbf{F} \cdot (\nabla G_i)$, para $i = 1, 2, 3$, donde $\mathbf{G} = (G_1, G_2, G_3)$. Segundo, en la identidad 13, $\nabla^2 \mathbf{F}$ tiene componentes $\nabla^2 F_i$, donde $\mathbf{F} = (F_1, F_2, F_3)$. En la identidad 20, la expresión $(\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}$ significa que ∇ va a operar sólo sobre $\mathbf{G}$ como sigue: para calcular $(\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}$, definimos formalmente $\mathbf{U} = \mathbf{F} \times \nabla$ por:

$$\begin{aligned} \mathbf{U} = \mathbf{F} \times \nabla &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ F_1 & F_2 & F_3 \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \end{vmatrix} \\ &= \left(F_2 \frac{\partial}{\partial z} - F_3 \frac{\partial}{\partial y} \right) \mathbf{i} - \left(F_1 \frac{\partial}{\partial z} - F_3 \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathbf{j} + \left(F_1 \frac{\partial}{\partial y} - F_2 \frac{\partial}{\partial x} \right) \mathbf{k} \\ &= U_1 \mathbf{i} + U_2 \mathbf{j} + U_3 \mathbf{k} \end{aligned}$$

y así,

$$\begin{aligned} (\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G} &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ U_1 & U_2 & U_3 \\ G_1 & G_2 & G_3 \end{vmatrix} \\ &= (U_2 G_3 - U_3 G_2) \mathbf{i} - (U_1 G_3 - U_3 G_1) \mathbf{j} + (U_1 G_2 - U_2 G_1) \mathbf{k}. \end{aligned}$$

Por ejemplo, la primera componente de $(\mathbf{F} \times \nabla) \times \mathbf{G}$ es

$$U_2 G_3 - U_3 G_2 = - \left(F_1 \frac{\partial G_3}{\partial z} - F_3 \frac{\partial G_3}{\partial x} \right) - \left(F_1 \frac{\partial G_2}{\partial y} - F_2 \frac{\partial G_2}{\partial x} \right).$$

EJEMPLO 1 Probar la identidad 8 de la tabla 3.1.

SOLUCIÓN $f\mathbf{F}$ tiene componentes fF_i , para $i = 1, 2, 3$, y entonces

$$\operatorname{div}(f\mathbf{F}) = \frac{\partial}{\partial x}(fF_1) + \frac{\partial}{\partial y}(fF_2) + \frac{\partial}{\partial z}(fF_3).$$

Sin embargo, $(\partial/\partial x)(fF_1) = f\partial F_1/\partial x + F_1\partial f/\partial x$, con expresiones similares para los otros términos. Por lo tanto

$$\begin{aligned} \operatorname{div}(f\mathbf{F}) &= f \left(\frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} \right) + F_1 \frac{\partial f}{\partial x} + F_2 \frac{\partial f}{\partial y} + F_3 \frac{\partial f}{\partial z} \\ &= f(\nabla \cdot \mathbf{F}) + \mathbf{F} \cdot \nabla f. \quad \blacktriangle \end{aligned}$$

EJEMPLO 2 Sea $\mathbf{r}$ el campo vectorial $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$ (el vector de posición), y sea $r = \|\mathbf{r}\|$. Calcular ∇r y $\nabla \cdot (r\mathbf{r})$.

SOLUCIÓN Tenemos

$$\nabla r = \left(\frac{\partial r}{\partial x}, \frac{\partial r}{\partial y}, \frac{\partial r}{\partial z} \right).$$

Ahora $r(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, y así, para $r \neq 0$ obtenemos

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = \frac{x}{r}.$$

Así,

$$\nabla r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r} \right) = \frac{\mathbf{r}}{r}.$$

Para la segunda parte, usar la identidad 8 para escribir

$$\nabla \cdot (r\mathbf{r}) = r(\nabla \cdot \mathbf{r}) + \mathbf{r} \cdot \nabla r.$$

Ahora, $\nabla \cdot \mathbf{r} = \partial x/\partial x + \partial y/\partial y + \partial z/\partial z = 3$, y hemos calculado antes $\nabla r = \mathbf{r}/r$. Como $\mathbf{r} \cdot \mathbf{r}/r = r^2/r$,

$$\nabla \cdot (r\mathbf{r}) = 3r + \frac{r^2}{r} = 4r. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 3 Mostrar que $\nabla f \times \nabla g$ siempre es incompresible. De hecho, deducir la identidad 17 de la tabla 3.1, a partir de la identidad 9.

SOLUCIÓN Por la identidad 9,

$$\operatorname{div}(\nabla f \times \nabla g) = \nabla g \cdot (\nabla \times \nabla f) - \nabla f \cdot (\nabla \times \nabla g),$$

lo cual es cero, pues $\nabla \times \nabla f = 0$ y $\nabla \times \nabla g = 0$. $\blacktriangle$

En los ejercicios 2 al 6 al final de esta sección, el lector practicará con este tipo de manipulaciones. Más adelante en el libro usaremos las identidades del ejercicio 8.

Ahora estudiaremos las expresiones para el gradiente, divergencia y rotacional en coordenadas cilíndricas y esféricas, primero enunciando los resultados y después verificando algunos de éstos en los ejemplos; el resto se dejará como ejercicios y para un estudio posterior en el libro (ver el suplemento a la sección 8.4).

TEOREMA 4 Las siguientes fórmulas se cumplen en coordenadas cilíndricas:

$$(i) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial r} \mathbf{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{e}_z$$

$$(ii) \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{r} \left[\frac{\partial}{\partial r}(r F_r) + \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial}{\partial z}(r F_z) \right]$$

y

$$(iii) \quad \nabla \times \mathbf{F} = \frac{1}{r} \begin{vmatrix} \mathbf{e}_r & r\mathbf{e}_\theta & \mathbf{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial r} & \frac{\partial}{\partial \theta} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_r & rF_\theta & F_z \end{vmatrix}$$

donde $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$, son los vectores ortonormales unitarios mostrados en la figura 3.5.1 y $\mathbf{F} = F_r \mathbf{e}_r + F_\theta \mathbf{e}_\theta + F_z \mathbf{e}_z$ con $F_r = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_r$, $F_\theta = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_\theta$ y $F_z = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e}_z$.

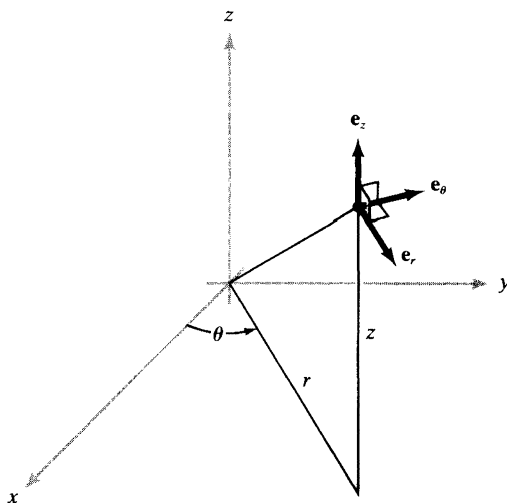


Figura 3.5.1 Vectores ortonormales $\mathbf{e}_r$, $\mathbf{e}_\theta$ y $\mathbf{e}_z$ asociados con las coordenadas cilíndricas.

TEOREMA 5 En coordenadas esféricas (ver la sección 1.4),

$$(i) \quad \nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta$$

$$(ii) \quad \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial}{\partial \rho}(\rho^2 F_\rho) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi}(\sin \phi F_\phi) + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\theta}{\partial \theta}$$

$$\begin{aligned}
 \text{(iii)} \quad \nabla \times \mathbf{F} &= \left[\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial}{\partial \phi} (\sin \phi F_\theta) - \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\phi}{\partial \theta} \right] \mathbf{e}_\rho \\
 &+ \left[\frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial F_\rho}{\partial \theta} - \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\theta) \right] \mathbf{e}_\phi + \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} (\rho F_\phi) - \frac{1}{\rho} \frac{\partial F_\rho}{\partial \phi} \right] \mathbf{e}_\theta
 \end{aligned}$$

donde $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\phi$ y $\mathbf{e}_\theta$ son como se muestra en la figura 3.5.2 y $\mathbf{F} = F_\rho \mathbf{e}_\rho + F_\phi \mathbf{e}_\phi + F_\theta \mathbf{e}_\theta$.

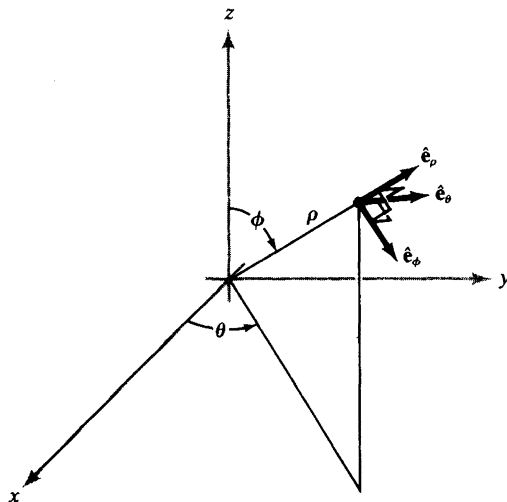


Figura 3.5.2 Vectores ortonormales $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\phi$ y $\mathbf{e}_\theta$ asociados con las coordenadas esféricas.

EJEMPLO 4 Probar la fórmula (i) del teorema 4.

SOLUCIÓN Tenemos

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial f}{\partial z} \mathbf{k}. \quad (1)$$

De la figura 3.5.1, tenemos

$$\mathbf{e}_r = \frac{x\mathbf{i} + y\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \cos \theta \mathbf{i} + \sin \theta \mathbf{j}$$

$$\mathbf{e}_\theta = \frac{-y\mathbf{i} + x\mathbf{j}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = -\sin \theta \mathbf{i} + \cos \theta \mathbf{j} \quad (\mathbf{e}_\theta \text{ y } \mathbf{e}_r \text{ son ortogonales en el plano})$$

y

$$\mathbf{e}_z = \mathbf{k}.$$

(Notar las diferencias entre lo anterior y el ejercicio 6, sección 1.4.) Resolviendo para $\mathbf{i}$, $\mathbf{j}$ y $\mathbf{k}$, obtenemos

$$\begin{aligned}\mathbf{i} &= \mathbf{e}_r \cos \theta - \mathbf{e}_\theta \sin \theta \\ \mathbf{j} &= \mathbf{e}_r \sin \theta + \mathbf{e}_\theta \cos \theta \\ \mathbf{k} &= \mathbf{e}_z.\end{aligned}\tag{2}$$

Por la regla de la cadena, y recordando que $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ y $z = z$, obtenemos

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{\partial f}{\partial x} \frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial y} \frac{\partial y}{\partial r} + \frac{\partial f}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial r};$$

esto es,

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \cos \theta \frac{\partial f}{\partial x} + \sin \theta \frac{\partial f}{\partial y}.$$

De manera análoga,

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -r \sin \theta \frac{\partial f}{\partial x} + r \cos \theta \frac{\partial f}{\partial y} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z}.$$

Resolviendo, obtenemos

$$\left. \begin{aligned}\frac{\partial f}{\partial x} &= \cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - \frac{\sin \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial y} &= \sin \theta \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{\cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta} \\ \frac{\partial f}{\partial z} &= \frac{\partial f}{\partial z}\end{aligned}\right\}\tag{3}$$

Sustituyendo las ecuaciones (2) y (3) en la ecuación (1) y simplificando se obtiene el resultado deseado. ▲

Este método de cambio de variables también se puede usar para la divergencia y el rotacional, aunque es más tedioso para éstos que para el gradiente.

Las demostraciones de las fórmulas en el teorema 5 son más largas si se les ataca directamente con el argumento del cambio de variable y la regla de la cadena usado en el ejemplo 4. Un procedimiento más eficiente para la fórmula (i) es el siguiente método informal. Para justificar

$$\nabla f = \frac{\partial f}{\partial \rho} \mathbf{e}_\rho + \frac{1}{\rho} \frac{\partial f}{\partial \phi} \mathbf{e}_\phi + \frac{1}{\rho \sin \phi} \frac{\partial f}{\partial \theta} \mathbf{e}_\theta,$$

notamos que si ρ , ϕ , θ cambian de manera infinitesimal, los correspondientes cambios de longitud en las direcciones $\mathbf{e}_\rho$, $\mathbf{e}_\phi$ y $\mathbf{e}_\theta$ de sus ejes coordenados son

$$d\rho, \quad \rho d\phi \quad \text{y} \quad \rho \sin \phi d\theta$$

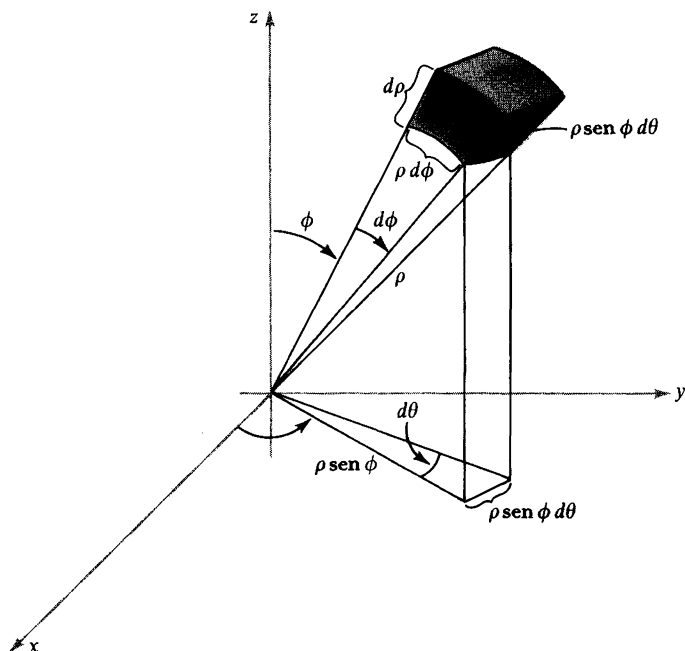


Figura 3.5.3 Cambios infinitesimales de longitud producidos por $d\rho$, $d\theta$ y $d\phi$.

(figura 3.5.3). Así, las componentes del gradiente de f (las tasas de cambio de f por unidad de distancia) están dadas por $\nabla f \cdot \mathbf{e}_\rho = \partial f / \partial \rho$, $\nabla f \cdot \mathbf{e}_\phi = \partial f / (\rho \partial \phi)$ y $\nabla f \cdot \mathbf{e}_\theta = \partial f / (\rho \sin \phi \partial \theta)$, lo cual da la fórmula (i).

La mejor demostración formal de las fórmulas (ii) y (iii) hace uso de los teoremas de Stokes y de Gauss, los cuales se tratan en el capítulo 8. El lector que intente el argumento directo de la regla de la cadena apreciará la espera y probablemente estará de acuerdo en que ese argumento (en el suplemento de la sección 8.4) ¡es más explícito y ciertamente más fácil!

EJERCICIOS

1. Suponer que $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ y que $\nabla \cdot \mathbf{G} = 0$. ¿Cuáles de las siguientes tienen necesariamente divergencia cero?

- (a) $\mathbf{F} + \mathbf{G}$ (b) $\mathbf{F} \times \mathbf{G}$ (c) $(\mathbf{F} \cdot \mathbf{G})\mathbf{F}$

2. Probar las identidades 1 a 6 de la tabla 3.1.

3. Probar las identidades 7, 9 y 11 de la tabla 3.1. (La demostración sólo de la identidad 9 está en la Guía de estudio de este libro.)

4. Probar las identidades 12, 13, 15 y 16 de la tabla 3.1.

5. Sea $\mathbf{F} = 2xz^2\mathbf{i} + \mathbf{j} + y^3zx\mathbf{k}$, $\mathbf{G} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$ y $f = x^2y$. Calcular las siguientes cantidades:

- (a) ∇f (b) $\nabla \times \mathbf{F}$
 (c) $(\mathbf{F} \cdot \nabla)\mathbf{G}$ (d) $\mathbf{F} \cdot (\nabla f)$
 (e) $\mathbf{F} \times \nabla f$

6. Probar las identidades 18 a la 21 de la tabla 3.1.

7. Sea $\mathbf{F}$ un campo vectorial general. ¿Tiene $\nabla \times \mathbf{F}$ que ser perpendicular a $\mathbf{F}$?

8. Sea $\mathbf{r}(x, y, z) = (x, y, z)$ y $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \|\mathbf{r}\|$. Probar las identidades siguientes.

- (a) $\nabla(1/r) = -\mathbf{r}/r^3$, $r \neq 0$; y, en general, $\nabla(r^n) = nr^{n-2}\mathbf{r}$ y $\nabla(\log r) = \mathbf{r}/r^2$.
 (b) $\nabla^2(1/r) = 0$, $r \neq 0$; y, en general, $\nabla^2 r^n = n(n+1)r^{n-2}$.
 (c) $\nabla \cdot (\mathbf{r}/r^3) = 0$; y, en general, $\nabla \cdot (r^n \mathbf{r}) = (n+3)r^n$.
 (d) $\nabla \times \mathbf{r} = \mathbf{0}$; y, en general, $\nabla \times (r^n \mathbf{r}) = \mathbf{0}$.

9. Probar la fórmula (ii) del teorema 4 comenzando con $\nabla \cdot \mathbf{F} = \left(\mathbf{i} \frac{\partial}{\partial x} + \mathbf{j} \frac{\partial}{\partial y} + \mathbf{k} \frac{\partial}{\partial z} \right) \cdot (F_x \mathbf{e}_x + F_y \mathbf{e}_y + F_z \mathbf{e}_z)$ y sustituyendo las fórmulas desarrolladas en el ejemplo 4.

*10. Probar la fórmula (iii) del teorema 5.

*11. Mostrar que en coordenadas polares (r, θ) en $\mathbb{R}^2$, la ecuación de Laplace

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

toma la forma

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} = 0.$$

*12. Mostrar que en coordenadas esféricas (ρ, θ, ϕ) la ecuación de Laplace $\nabla^2 V = 0$ toma la forma

$$\frac{\partial}{\partial \rho} \left((1 - \mu^2) \frac{\partial V}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{1 - \mu^2} \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} + \rho \frac{\partial^2 (\rho V)}{\partial \rho^2} = 0$$

donde $\mu = \cos \phi$. (Ésta fue la forma original de la ecuación de Laplace.) Compararla con la expresión del ejercicio 11 cuando V es constante en ϕ y $\mu = 0$.

EJERCICIOS DE REPASO DEL CAPÍTULO 3

1. Calcular la divergencia de los siguientes campos vectoriales, en los puntos indicados.

- (a) $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + 3xy\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $(0, 1, 0)$
 (b) $\mathbf{F}(x, y, z) = y\mathbf{i} + z\mathbf{j} + x\mathbf{k}$, $(1, 1, 1)$
 (c) $\mathbf{F}(x, y, z) = (x+y)^3\mathbf{i} + (\sin xy)\mathbf{j} + (\cos yz)\mathbf{k}$, $(2, 0, 1)$

2. Calcular el rotacional de cada campo vectorial en el ejercicio de repaso 1 en el punto dado. (La solución sólo a la parte (b) está en la Guía de estudio de este libro.)

3. (a) Sea $f(x, y, z) = xyz^2$; calcular ∇f .

(b) Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = xy\mathbf{i} + yz\mathbf{j} + zy\mathbf{k}$; calcular $\nabla \times \mathbf{F}$.

(c) Calcular $\nabla \times (f\mathbf{F})$ usando la identidad 11 de la tabla 3.1. Comparar mediante cálculo directo.

4. Calcular $\nabla \cdot \mathbf{F}$ y $\nabla \times \mathbf{F}$ para los siguientes campos vectoriales:

(a) $\mathbf{F} = 2xi + 3yj + 4zk$

(b) $\mathbf{F} = x^2\mathbf{i} + y^2\mathbf{j} + z^2\mathbf{k}$

(c) $\mathbf{F} = (x + y)\mathbf{i} + (y + z)\mathbf{j} + (z + x)\mathbf{k}$

5. En el punto indicado de cada una de las siguientes trayectorias, calcular el vector velocidad, el vector aceleración, la rapidez y la ecuación de la recta tangente.

(a) $\sigma(t) = (t^3 + 1, e^{-t}, \cos(\pi t/2))$; $t = 1$

(b) $\sigma(t) = (t^2 - 1, \cos(t^2), t^4)$; $t = \sqrt{\pi}$

(c) $\sigma(t) = (e^t, \sin t, \cos t)$; $t = 0$

(d) $\sigma(t) = \frac{t^2}{1 + t^2}\mathbf{i} + t\mathbf{j} + \mathbf{k}$; $t = 2$

6. Sean $\sigma: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$ una trayectoria y $h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una función diferenciable estrictamente creciente. La composición $\sigma \circ h: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}^3$ se llama *reparametrización* de σ por h ; decir por qué $\sigma \circ h$ tiene la misma trayectoria que σ , y probar que si $\alpha = \sigma \circ h$, entonces $\alpha'(t) = h'(t)\sigma'(h(t))$. (Ver el ejercicio 5(c) de la sección 3.2.)

7. ¿A qué altitud debe estar un satélite para que parezca quieto en el cielo cuando se le ve desde la Tierra? (Ver el ejercicio 9, sección 3.1. para las unidades.)

8. (a) Sea α cualquier trayectoria diferenciable cuya rapidez nunca es cero. Sea $s(t)$ la función de longitud de arco para α , $s(t) = \int_a^t \|\sigma'(\tau)\| d\tau$. Sea $t(s)$ la función inversa de s . Probar que la curva $\beta = \alpha \circ t$ tiene rapidez unitaria; i.e., $\|\beta'(s)\| = 1$.

(b) Sea σ la trayectoria $\sigma(t) = (a \cos t, a \sin t, bt)$. Hallar una trayectoria α que tenga la misma trayectoria que σ pero que tenga rapidez unitaria, $\|\alpha'(t)\| = 1$; i.e., hallar una reparametrización de σ con rapidez unitaria. (Ver los ejercicios 5 y 7 en la sección 3.2.)

9. Sea una partícula de masa m que se mueve sobre la trayectoria $\sigma(t) = (t^2, \sin t, \cos t)$. Calcular la fuerza que actúa sobre la partícula en $t = 0$.

10. (a) Sea $\mathbf{c}(t)$ una trayectoria con $\|\mathbf{c}(t)\| = \text{constante}$; i.e., la curva está sobre una esfera. Probar que $\mathbf{c}'(t)$ es ortogonal a $\mathbf{c}(t)$.

(b) Sea $\mathbf{c}$ una trayectoria cuya rapidez nunca es cero. Mostrar que $\mathbf{c}$ tiene rapidez constante si y sólo si el vector aceleración $\mathbf{c}''$ siempre es perpendicular al vector velocidad $\mathbf{c}'$.

11. Sea una partícula que viaja sobre la trayectoria $\mathbf{c}(t) = (t, t^2, t \cos t)$ y, en $t = \pi$, sale de la curva por una tangente. ¿Dónde está la partícula en el tiempo $t = 2\pi$?

12. Verificar las identidades en el ejercicio 8, sección 3.5, usando las expresiones para div , grad y rot en coordenadas esféricas.

13. (a) Sea $\mathbf{F} = 2xye^z\mathbf{i} + e^zx^2\mathbf{j} + (x^2ye^z + z^2)\mathbf{k}$. Calcular $\nabla \cdot \mathbf{F}$ y $\nabla \times \mathbf{F}$.
(b) Hallar una función $f(x, y, z)$ tal que $\mathbf{F} = \nabla f$. Analizar brevemente.

14. Una partícula que se mueve sobre la curva $\sigma(t) = 3t^2\mathbf{i} - (\sin t)\mathbf{j} - e^t\mathbf{k}$ se suelta en el tiempo $t = \frac{1}{2}$ y sale por la tangente. ¿Cuáles son sus coordenadas en el tiempo $t = 1$?

15. Sea $\mathbf{F}(x, y, z) = (x^2, 0, z(1+x))$. Mostrar que $\sigma(t) = (1/(1-t), 0, e^t/(1-t))$ es una línea de flujo de $\mathbf{F}$.

16. Expresar como integral la longitud de arco de la curva $x^2 = y^3 = z^5$ entre $x = 1$ y $x = 4$ con una parametrización adecuada.

17. Hallar la longitud de arco de $\sigma(t) = t\mathbf{i} + (\ln t)\mathbf{j} + 2\sqrt{2}t\mathbf{k}$ para $1 \leq t \leq 2$.

4 DERIVADAS DE ORDEN SUPERIOR; MÁXIMOS Y MÍNIMOS

... a saber, pues la forma de todo el universo es de lo más perfecto, y, de hecho diseñado por el creador más sabio, nada ocurrirá en el mundo sin que destaque, de alguna manera, la presencia de una regla máxima o mínima.

LEONHARD EULER

En cálculo de una variable, para saber si una función $f(x)$ tiene algún máximo o mínimo local, se buscan los puntos críticos x_0 , esto es, puntos x_0 tales que $f'(x_0) = 0$, y en cada uno de dichos puntos se observa el signo de la segunda derivada $f''(x_0)$. Si $f''(x_0) < 0$, entonces en $f(x_0)$ hay un máximo local de f ; si $f''(x_0) > 0$, entonces $f(x_0)$ es un mínimo local de f ; si $f''(x_0) = 0$, el criterio falla.

En este capítulo se extienden estos métodos a funciones con valores reales, de varias variables. Comenzamos en la sección 4.1 con un estudio del teorema de Taylor, que se usará en la sección 4.2 para deducir criterios para detectar máximos, mínimos y puntos silla. Tal como sucede con funciones de una variable, dichos métodos ayudan a visualizar la forma de una gráfica.

En la sección 4.3 se estudiará el problema de maximizar una función con valores reales sujeta a condiciones adicionales, también conocidas como restricciones. Por ejemplo, podríamos querer maximizar $f(x, y, z)$ para (x, y, z) restringidos a pertenecer a la esfera unitaria, $x^2 + y^2 + z^2 = 1$. En la sección 4.4 se presenta un teorema técnico (el teorema de la función implícita) útil para estudiar restricciones. También será útil más adelante, cuando estudiemos superficies.

En la sección 4.5 se describen algunas aplicaciones del material anterior, relacionadas con geometría, economía y puntos de equilibrio de sistemas físicos y su estabilidad.

4.1 TEOREMA DE TAYLOR

Usaremos el teorema de Taylor en varias variables, para deducir un criterio que permita detectar diferentes tipos de puntos extremos, y finalmente obtendremos un criterio parecido al de la segunda derivada que se estudió en cálculo de una variable. Existen algunas otras aplicaciones importantes de este teorema. Básicamente, el teorema de Taylor nos da aproximaciones “de orden superior” a una función, usando algo más que simplemente la primera derivada de la función.

Para funciones suaves de una variable $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, el teorema de Taylor asegura que

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + R_k(x, a), \quad (1)$$

donde

$$R_k(x, a) = \int_a^x \frac{(x-t)^k}{k!} f^{(k+1)}(t) dt \quad (1')$$

es el residuo. Para x cerca de a , este error $R_k(x, a)$ es pequeño “de orden k ”. Esto significa que

$$\frac{R_k(x, a)}{(x-a)^k} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad x \rightarrow a. \quad (2)$$

En otras palabras, $R_k(x, a)$ es pequeño comparado con la cantidad (de por sí pequeña) $(x-a)^k$.

El objetivo de esta sección es probar un teorema análogo válido para funciones de varias variables. De ahí se seguirá el teorema para funciones de una variable, como corolario. Ya conocemos una versión de primer orden, esto es, cuando $k = 1$. En efecto, si $f: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es diferenciable en $\mathbf{x}_0$ y definimos

$$R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x}_0) - [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0),$$

de modo que

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}_0) + [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)](\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) + R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0),$$

entonces, por la definición de diferenciabilidad,

$$\frac{|R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{x} \rightarrow \mathbf{x}_0;$$

esto es, $R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0)$ tiende a cero más rápido que la cantidad de primer orden, en $\mathbf{x}_0$. Resumamos estos resultados. Escribamos $\mathbf{h} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0$ y $R_1(\mathbf{x}, \mathbf{x}_0) = R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)$ (jabuso de notación permitido!), y se obtiene:

TEOREMA 1 (Fórmula de Taylor de primer orden). Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ diferenciable en $\mathbf{x}_0 \in U$. Entonces podemos escribir

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0),$$

donde $R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ en $\mathbf{R}^n$.

La fórmula de Taylor de segundo orden es como sigue:

TEOREMA 2 Sea $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ con derivadas parciales continuas hasta de tercer orden.* Entonces podemos escribir

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0),$$

donde $R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\|^2 \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$ y la segunda suma es sobre todas las i y j entre 1 y n (de manera que hay n^2 términos).

En el transcurso de la demostración obtendremos una fórmula explícita útil para el residuo R_2 (ver la ecuación (5'), a continuación). Esta fórmula es una generalización de la fórmula (1').

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 2 Por la regla de la cadena,

$$\frac{d}{dt} f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) = [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})]\mathbf{h} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i;$$

ahora, integrar ambos lados de $t = 0$ a $t = 1$ para obtener

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i dt = \sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i dt.$$

Integrar por partes la expresión del lado derecho usando la fórmula general

$$\int_0^1 u \frac{dv}{dt} dt = - \int_0^1 v \frac{du}{dt} dt + uv \Big|_0^1.$$

*En realidad, para el enunciado del teorema según se presenta aquí, basta que f sea de clase C^2 , pero para tener una forma adecuada del residuo suponemos que f es de clase C^3 . Si se supone válida la versión de una variable, al aplicarla a $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})$ se obtiene la versión que se da aquí para varias variables.

En este caso, sea $u = (\partial f / \partial x_i)(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i$ y sea $v = t - 1$. Entonces

$$\sum_{i=1}^n \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i dt = \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j dt + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0),$$

pues

$$\frac{du}{dt} = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j,$$

por la regla de la cadena, y

$$uv \Big|_0^1 = (t-1) \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i \Big|_{t=0}^1 = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)h_i.$$

Así, hemos probado la identidad

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0)h_i + R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)$$

$$\text{donde} \quad R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) = \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j dt. \quad (3)$$

(La fórmula (3) es una fórmula explícita para el residuo en el teorema 1.)

Si integramos por partes la expresión (3) para $R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)$, con

$$u = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j \quad \text{y} \quad v = -\frac{(t-1)^2}{2},$$

obtenemos

$$R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) = \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j h_k dt + \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0)h_i h_j.$$

Así, hemos probado que

$$\left. \begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) &= f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) \\ \text{donde} \quad R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) &= \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})h_i h_j h_k dt. \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

El integrando es una función continua de t y por lo tanto está acotada en una pequeña vecindad de $\mathbf{x}_0$ (pues tiene que estar cerca de su valor en $\mathbf{x}_0$). Así, para una constante $M \geq 0$ obtenemos, para $\|\mathbf{h}\|$ pequeña,

$$|R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)| \leq \|\mathbf{h}\|^3 M.$$

En particular,

$$\frac{|R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)|}{\|\mathbf{h}\|^2} \leq \|\mathbf{h}\| M \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0},$$

como requiere el teorema. Un argumento similar aplicado a R_1 , muestra que $|R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)|/\|\mathbf{h}\| \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$, aunque esto se sigue también, de la definición de diferenciabilidad, como se notó en la pág. 242. ■

FORMA EXPLÍCITA DEL RESIDUO

(i) En el teorema 1,

$$\begin{aligned} R_1(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) &= \sum_{i,j=1}^n \int_0^1 (1-t) \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i h_j dt \\ &= \sum_{i,j=1}^n \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{c}) h_i h_j \end{aligned} \quad (5)$$

donde $\mathbf{c}$ está en algún lugar de la recta que une $\mathbf{x}_0$ con $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$.

(ii) En el teorema 2,

$$\begin{aligned} R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) &= \sum_{i,j,k=1}^n \int_0^1 \frac{(t-1)^2}{2} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h}) h_i h_j h_k dt \\ &= \sum_{i,j,k=1}^n \frac{1}{3!} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{c}') h_i h_j h_k \end{aligned} \quad (5')$$

donde $\mathbf{c}'$ está en algún lugar de la recta que une a $\mathbf{x}_0$ con $\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}$.

Las representaciones de R_1 y R_2 como integrales se obtuvieron durante la demostración del teorema 2 (ver las fórmulas (3) y (4)). Las fórmulas que incluyen $\mathbf{c}$ y $\mathbf{c}'$ (se llaman forma de Lagrange para el residuo) se obtienen del *segundo teorema del valor medio para integrales*. Éste dice que

$$\int_a^b h(t)g(t) dt = h(c) \int_a^b g(t) dt,$$

siempre que h y g sean continuas y $g \geq 0$ en $[a, b]$; donde c es algún número entre a y b .^{*} Esto se aplica en la fórmula (5) para la forma explícita del residuo con $h(t) = (\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})$ y $g(t) = 1 - t$.

^{*}*Demostración* Si $g = 0$, el resultado es trivial, de modo que podemos suponer que $g \neq 0$ y que $\int_a^b g(t) dt > 0$. Sean M y m los valores máximo y mínimo de h , alcanzados en t_M y t_m , respectivamente. Como $g(t) \geq 0$,

$$m \int_a^b g(t) dt \leq \int_a^b h(t)g(t) dt \leq M \int_a^b g(t) dt.$$

Así, $(\int_a^b h(t)g(t) dt) / (\int_a^b g(t) dt)$ está entre $m = h(t_m)$ y $M = h(t_M)$ y entonces, por el teorema del valor intermedio, es igual a $h(c)$ para algún c intermedio. ■

No es difícil imaginar la forma general del teorema de Taylor. Por ejemplo, la fórmula de Taylor de tercer orden es

$$\begin{aligned} f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = & f(\mathbf{x}_0) + \sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) + \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \\ & + \frac{1}{3!} \sum_{i,j,k=1}^n h_i h_j h_k \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j \partial x_k}(\mathbf{x}_0) + R_3(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0), \end{aligned}$$

donde $R_3(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\|^3 \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$, y así sucesivamente. La fórmula general se puede probar por inducción, usando el método de demostración dado anteriormente.

EJEMPLO 1 Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para $f(x, y) = \sin(x + 2y)$, alrededor del punto $\mathbf{x}_0 = (0, 0)$.

SOLUCIÓN Nótese que

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) &= \cos(0 + 2 \cdot 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 2 \cos(0 + 2 \cdot 0) = 2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 0, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0. \end{aligned}$$

Así,

$$f(\mathbf{h}) = f(h_1, h_2) = h_1 + 2h_2 + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0}),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0})}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}. \quad \blacktriangle$$

EJEMPLO 2 Calcular la fórmula de Taylor de segundo orden para $f(x, y) = e^x \cos y$, alrededor del punto $x_0 = 0, y_0 = 0$.

SOLUCIÓN Aquí

$$\begin{aligned} f(0, 0) &= 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) &= 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = -1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0, \end{aligned}$$

y así

$$f(\mathbf{h}) = f(h_1, h_2) = 1 + h_1 + \frac{1}{2}h_1^2 - \frac{1}{2}h_2^2 + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0}),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{h}, \mathbf{0})}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0 \quad \text{cuando} \quad \mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}. \quad \blacktriangle$$

En el caso de funciones de una variable, se puede desarrollar $f(x)$ en una serie infinita de potencias, llamada *serie de Taylor*:

$$f(x_0 + h) = f(x_0) + f'(x_0)h + \frac{f''(x_0)h^2}{2} + \cdots + \frac{f^{(k)}(x_0)h^k}{k!} + \cdots,$$

siempre que se pueda mostrar que $R_k(h, x_0) \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$. De manera análoga, para funciones de varias variables los términos anteriores se reemplazan con los correspondientes que incluyen derivadas parciales, como lo vimos en el teorema 2. De nuevo, se puede representar dicha función mediante su serie de Taylor, siempre que sea posible mostrar que $R_k \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow \infty$. Este punto se examina con mayor profundidad en el ejercicio 7.

EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 6, determinar la fórmula de Taylor de segundo orden para la función dada alrededor del punto dado (x_0, y_0) .

1. $f(x, y) = (x + y)^2$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$

2. $f(x, y) = 1/(x^2 + y^2 + 1)$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$

3. $f(x, y) = e^{x+y}$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$

4. $f(x, y) = e^{-x^2-y^2} \cos(xy)$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$

5. $f(x, y) = \sin(xy) + \cos(xy)$, $x_0 = 0$, $y_0 = 0$

6. $f(x, y) = e^{(x-1)^2} \cos y$, $x_0 = 1$, $y_0 = 0$

*7. Una función $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ se llama *analítica* siempre que

$$f(x + h) = f(x) + f'(x)h + \cdots + \frac{f^{(k)}(x)}{k!}h^k + \cdots$$

(i.e., la serie del lado derecho converge y sea igual a $f(x + h)$).

(a) Suponer que f satisface la condición siguiente: en cualquier intervalo cerrado $[a, b]$ existe una constante M tal que para toda $k = 1, 2, 3, \dots$, $|f^{(k)}(x)| \leq M^k$ para todo $x \in [a, b]$. Probar que f es analítica.

$$\boxed{\text{b}} \text{ Sea } f(x) = \begin{cases} e^{-1/x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Mostrar que f es una función C^∞ , pero que f no es analítica.

(c) Dar una definición de función analítica de $\mathbf{R}^n$ a $\mathbf{R}$. Generalizar la demostración de la parte (a) para esta clase de funciones.

(d) Desarrollar $f(x, y) = e^{x+y}$ en una serie de potencias alrededor de $x_0 = 0$, $y_0 = 0$.

4.2 EXTREMOS DE FUNCIONES CON VALORES REALES

NOTA HISTÓRICA

A lo largo de la historia se han buscado leyes que describan los fenómenos del mundo físico. Sin embargo, ningún principio general que abarcara a todos los fenómenos se propuso hasta 1744, cuando el científico francés Pierre Louis Moreau de Maupertuis presentó su gran esquema del universo.

El “principio metafísico” de Maupertuis es la suposición de que la naturaleza siempre opera con la mayor economía posible. Dicho brevemente, las leyes físicas son consecuencia de un principio de “economía de medios”; la naturaleza siempre actúa de tal manera que minimiza alguna cantidad, lo que Maupertuis llamó “acción”.

Estas ideas, a menudo llamadas *principios variacionales*, son la piedra angular filosófica de buena parte de la física matemática y particularmente de la mecánica, tema central de la física, la ingeniería y las matemáticas. El gran matemático suizo Leonhard Euler contribuyó con gran parte de la base matemática para la teoría relacionada de máximos y mínimos de cantidades escalares. Parte de su teoría se presenta en esta sección.

Entre las características geométricas básicas de la gráfica de una función están sus puntos extremos, en los cuales la función alcanza sus valores mayor y menor. En esta sección deduciremos un método para determinar estos puntos. De hecho, el método también descubre extremos locales. Éstos son puntos en donde la función alcanza un valor máximo o uno mínimo respecto a los puntos cercanos. Comencemos definiendo los términos usados.

DEFINICIÓN Si $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es una función escalar dada, un punto $\mathbf{x}_0 \in U$ se llama **mínimo local** de f si existe una vecindad V de $\mathbf{x}_0$ tal que para todos los

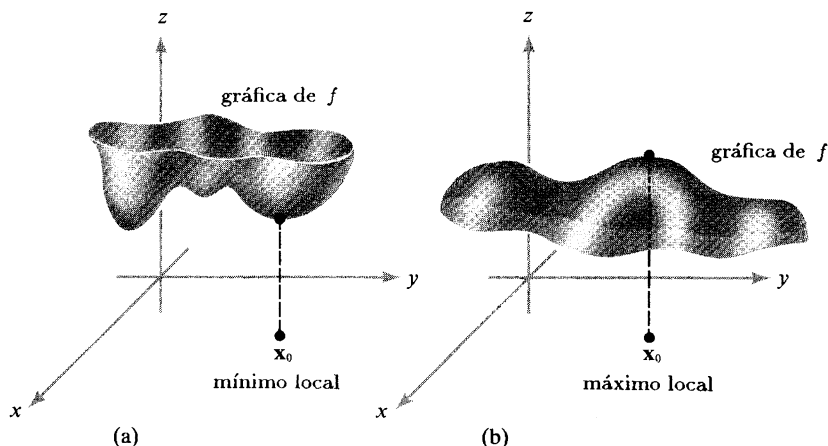


Figura 4.2.1 Puntos mínimo local (a) y máximo local (b) para una función de dos variables.

puntos $\mathbf{x}$ en V , $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$. (Ver la figura 4.2.1.) De manera análoga, $\mathbf{x}_0 \in U$ es un **máximo local** si existe una vecindad V de $\mathbf{x}_0$ tal que $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ para todo $\mathbf{x} \in V$. El punto $\mathbf{x}_0 \in U$ es un **extremo local** o **relativo**, si es mínimo local o máximo local. Un punto $\mathbf{x}_0$ es un **punto crítico** de f si $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = 0$. Un punto crítico que no es un extremo local se llama **punto silla**.*

La ubicación de los extremos está basada en el hecho siguiente, que debiera conocerse desde el cálculo de una variable (caso $n = 1$): todo extremo es un punto crítico.

TEOREMA 3 Si $U \subset \mathbb{R}^n$ es abierto, $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es diferenciable y $\mathbf{x}_0 \in U$ es un extremo local, entonces $\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0) = 0$; esto es, $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de f .

DEMOSTRACIÓN Suponer que f alcanza un máximo local en $\mathbf{x}_0$. Entonces para cualquier $\mathbf{h} \in \mathbb{R}^n$, la función $g(t) = f(\mathbf{x}_0 + t\mathbf{h})$ tiene un máximo local en $t = 0$. Así, por cálculo de una variable $g'(0) = 0$.† Por otro lado, por la regla de la cadena,

$$g'(0) = [\mathbf{D}f(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h}.$$

*No siempre se usa el término “punto silla” con esta generalidad; más adelante continuaremos con el estudio de los puntos silla.

†**Demostración** Como $g(0)$ es un máximo local, $g(t) \leq g(0)$ para $t > 0$ pequeño, de modo que $g(t) - g(0) \leq 0$, y de aquí, $g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} (g(t) - g(0))/t \leq 0$, donde $\lim_{t \rightarrow 0^+}$ significa límite cuando $t \rightarrow 0$ y $t > 0$. De manera análoga, para $t < 0$ pequeña tenemos $g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^-} (g(t) - g(0))/t \geq 0$, de modo que $g'(0) = 0$. ■

Así, $[Df(\mathbf{x}_0)]\mathbf{h} = 0$ para todo $\mathbf{h}$, de modo que $Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$. El caso en el que f alcanza un mínimo local en $\mathbf{x}_0$ es completamente análogo. ■

Si recordamos que $Df(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$ significa que todas las componentes de $Df(\mathbf{x}_0)$ son cero, podemos reescribir el resultado del teorema 3: si $\mathbf{x}_0$ es un extremo local, entonces

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}_0) = 0, \quad i = 1, \dots, n;$$

esto es, cada derivada parcial es cero en $\mathbf{x}_0$. En otras palabras, $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \mathbf{0}$, donde ∇f es el gradiente de f .

Si queremos hallar los extremos o los extremos locales de una función, entonces según el teorema 3 debemos buscar entre los puntos críticos. A veces resulta posible detectarlos mediante inspección, pero lo común es usar criterios (que desarrollaremos más adelante) análogos al de la segunda derivada en cálculo de una variable.

EJEMPLO 1 Hallar los máximos y mínimos de la función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$. (Ignorar el hecho de que este ejemplo puede resolverse por inspección).

SOLUCIÓN Debemos identificar los puntos críticos de f resolviendo las ecuaciones $\partial f(x, y)/\partial x = 0$ y $\partial f(x, y)/\partial y = 0$, para x y y . Pero

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = 2x \quad \text{y} \quad \frac{\partial}{\partial y} f(x, y) = 2y,$$

de modo que el único punto crítico es el origen $(0, 0)$, donde el valor de la función es cero. Como $f(x, y) \geq 0$, este punto es un mínimo relativo —de hecho, un mínimo absoluto o global— de f . ▲

EJEMPLO 2 Considerar la función del ejemplo 4 de la sección 2.1, $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 - y^2$. Ignorar por el momento que esta función tiene un punto silla y no tiene extremos, y aplicar el método del teorema 3 para localizar los extremos.

SOLUCIÓN Como en el ejemplo 1, hallamos que f tiene un solo punto crítico, en el origen, donde el valor de f es cero. Examinando directamente los valores de f para puntos cerca del origen, vemos que $f(x, 0) \geq f(0, 0)$ y $f(0, y) \leq f(0, 0)$. Como se pueden tomar x o y arbitrariamente pequeños, el origen no puede ser un mínimo relativo ni un máximo relativo (de modo que es un punto silla). Por lo tanto, esta función no tiene extremos relativos (ver la figura 4.2.2). ▲

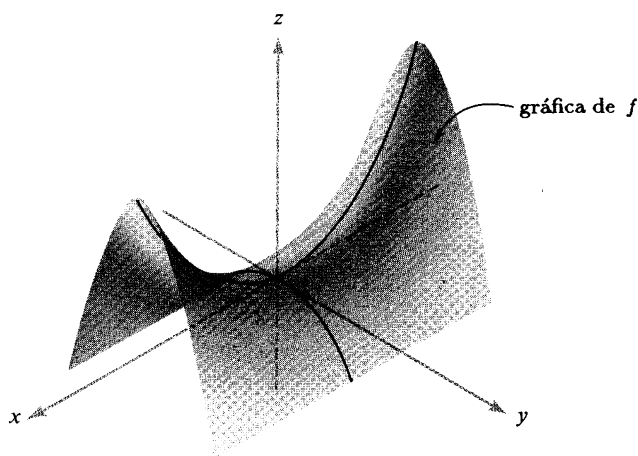


Figura 4.2.2 Función de dos variables con punto silla.

EJEMPLO 3 Hallar todos los puntos críticos de $z = x^2y + y^2x$.

SOLUCIÓN Diferenciando, obtenemos

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 2xy + y^2, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = 2xy + x^2.$$

Al igualar a cero las derivadas parciales se obtiene

$$2xy + y^2 = 0, \quad 2xy + x^2 = 0.$$

Restando, obtenemos $x^2 = y^2$. Así, $x = \pm y$. Sustituyendo $x = +y$ en la primera ecuación anterior, hallamos que

$$2y^2 + y^2 = 3y^2 = 0,$$

de modo que $y = 0$ y así, $x = 0$. Si $x = -y$, entonces

$$-2y^2 + y^2 = -y^2 = 0,$$

de modo que $y = 0$ y por lo tanto $x = 0$. De aquí que el único punto crítico es $(0, 0)$. Para $x = y$, $z = 2x^3$, que es tanto positivo como negativo para x cerca de cero. Así, $(0, 0)$ no es un extremo relativo. ▲

El resto de esta sección se dedica a deducir un criterio que dependa de la segunda derivada, para que un punto crítico sea un extremo relativo. En el caso especial $n = 1$, el criterio se reducirá a la conocida condición de que $f''(x) > 0$

para un mínimo y $f''(x) < 0$ para un máximo. Pero en el contexto general, la segunda derivada es un objeto matemático bastante más complicado. Para enunciar el criterio introducimos una versión de la segunda derivada llamado el hessiano.

El concepto que deseamos introducir incluye la idea de *función cuadrática*. Las funciones cuadráticas son funciones $g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ que tienen la forma

$$g(h_1, \dots, h_n) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij} h_i h_j$$

para una matriz $[a_{ij}]$. En términos de multiplicación de matrices podemos escribir

$$g(h_1, \dots, h_n) = [h_1 \cdots h_n] \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{bmatrix}.$$

Podemos, si así lo queremos, suponer que $[a_{ij}]$ es simétrica; de hecho, g no cambia si reemplazamos a_{ij} por $b_{ij} = \frac{1}{2}(a_{ij} + a_{ji})$, pues $h_i h_j = h_j h_i$ y la suma es sobre toda i y j . La naturaleza cuadrática de g se refleja en la identidad

$$g(\lambda h_1, \dots, \lambda h_n) = \lambda^2 g(h_1, \dots, h_n),$$

que se sigue de la definición.

Ahora estamos preparados para definir funciones hessianas (llamadas así en honor de Ludwig Otto Hesse, quien las introdujo en 1844).

DEFINICIÓN Suponer que $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ tiene derivadas parciales de segundo orden $(\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)(\mathbf{x}_0)$, para $i, j = 1, \dots, n$, en un punto $\mathbf{x}_0 \in U$. El **hessiano de f en $\mathbf{x}_0$** es la función cuadrática definida por

$$Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) h_i h_j.$$

Esta función se usa, por lo común, en puntos críticos $\mathbf{x}_0 \in U$. En este caso, $Df(\mathbf{x}_0) = 0$, y la fórmula de Taylor (ver el teorema 2, sección 4.1) se puede escribir en la forma

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) = f(\mathbf{x}_0) + Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0).$$

Así, en un punto crítico el hessiano es igual al primer término no constante en la serie de Taylor de f .

Una función cuadrática $g: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ se llama *definitivamente positiva* si $g(\mathbf{h}) \geq 0$, para todo $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$ y $g(\mathbf{h}) = 0$ sólo para $\mathbf{h} = \mathbf{0}$. De manera análoga, g es *definitivamente negativa* si $g(\mathbf{h}) \leq 0$ y $g(\mathbf{h}) = 0$ sólo para $\mathbf{h} = \mathbf{0}$.

Nótese que si $n = 1$, $Hf(x_0)(h) = \frac{1}{2}f''(x_0)h^2$, la cual es definitivamente positiva si $f''(x_0) > 0$. Ahora ya estamos preparados para enunciar el criterio para extremos relativos.

TEOREMA 4 Si $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es de clase C^3 , $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto crítico de f y el hessiano $Hf(\mathbf{x}_0)$ es definitivamente positivo, entonces $\mathbf{x}_0$ es un mínimo relativo de f . De manera análoga, si $Hf(\mathbf{x}_0)$ es definitivamente negativo, entonces $\mathbf{x}_0$ es un máximo relativo.

En realidad, probaremos que los extremos son estrictos. Se dice que un máximo relativo $\mathbf{x}_0$ es estricto si $f(\mathbf{x}) < f(\mathbf{x}_0)$ para $\mathbf{x}$ cercano, con $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}_0$. De manera análoga se define un mínimo relativo estricto.

La demostración del teorema 4 requiere el teorema de Taylor y el siguiente resultado de álgebra lineal.

LEMA 1 Si $B = [b_{ij}]$ es una matriz real de $n \times n$, y si la función cuadrática asociada

$$H: \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}, (h_1, \dots, h_n) \mapsto \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n b_{ij} h_i h_j$$

es definitivamente positiva, entonces existe una constante $M > 0$ tal que para todo $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$,

$$H(\mathbf{h}) \geq M \|\mathbf{h}\|^2.$$

DEMOSTRACIÓN Para $\|\mathbf{h}\| = 1$, hacer $g(\mathbf{h}) = H(\mathbf{h})$. Entonces g es una función continua de $\mathbf{h}$ para $\|\mathbf{h}\| = 1$ y por lo tanto alcanza un valor mínimo, digamos M .^{*} Como H es cuadrática, tenemos

$$H(\mathbf{h}) = H\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|} \|\mathbf{h}\|\right) = H\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) \|\mathbf{h}\|^2 = g\left(\frac{\mathbf{h}}{\|\mathbf{h}\|}\right) \|\mathbf{h}\|^2 \geq M \|\mathbf{h}\|^2$$

para cualquier $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$. (El resultado es válido de manera obvia si $\mathbf{h} = \mathbf{0}$.) ■

Nótese que la función cuadrática asociada con la matriz $\frac{1}{2}(\partial^2 f / \partial x_i \partial x_j)$ es precisamente el hessiano.

DEMOSTRACIÓN DEL TEOREMA 4 (Optativa) Recordar que si $f: U \subset \mathbf{R}^n \rightarrow \mathbf{R}$ es de clase C^3 y $\mathbf{x}_0 \in U$ es un punto crítico, el teorema de Taylor se puede expresar en la forma

$$f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0) = Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0),$$

donde

$$\frac{R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)}{\|\mathbf{h}\|^2} \rightarrow 0$$

cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$.

^{*}Usamos aquí sin demostración, un teorema análogo al de cálculo en el cual se afirma que toda función continua en un intervalo $[a, b]$ alcanza un máximo y un mínimo. El resultado requerido aquí se enuncia en el teorema 6, más adelante.

Como $Hf(\mathbf{x}_0)$ es definitivamente positivo, el lema 1 asegura la existencia de una constante $M > 0$ tal que para todo $\mathbf{h} \in \mathbf{R}^n$

$$Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) \geq M\|\mathbf{h}\|^2.$$

Como $R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)/\|\mathbf{h}\|^2 \rightarrow 0$ cuando $\mathbf{h} \rightarrow \mathbf{0}$, existe $\delta > 0$ tal que para $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$

$$|R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0)| < M\|\mathbf{h}\|^2.$$

Así, $0 < Hf(\mathbf{x}_0)(\mathbf{h}) + R_2(\mathbf{h}, \mathbf{x}_0) = f(\mathbf{x}_0 + \mathbf{h}) - f(\mathbf{x}_0)$ para $0 < \|\mathbf{h}\| < \delta$, de manera que $\mathbf{x}_0$ es un mínimo relativo, de hecho, un mínimo relativo estricto.

La demostración en el caso definitivamente negativo es análoga, o puede obtenerse al aplicar la anterior a $-f$, y se deja como ejercicio. ■

EJEMPLO 4 Considerar de nuevo la función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 + y^2$. Entonces, $(0, 0)$ es un punto crítico y f ya está dada en la forma del teorema de Taylor

$$f((0, 0) + (h_1, h_2)) = f(0, 0) + (h_1^2 + h_2^2) + 0.$$

Podemos ver directamente que el hessiano en $(0, 0)$ es

$$Hf(0)(\mathbf{h}) = h_1^2 + h_2^2,$$

el cual, es evidente, es definitivamente positivo. Así, $(0, 0)$ es un mínimo relativo. Desde luego que este caso sencillo pudo haberse hecho sin cálculo. En efecto, resulta claro que $f(x, y) > 0$ para todo $(x, y) \neq (0, 0)$. ▲

Para funciones $f(x, y)$ de dos variables, es posible escribir el hessiano como sigue:

$$Hf(x, y)(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2] \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Presentaremos ahora un criterio útil para saber cuándo una función cuadrática definida por una matriz de 2×2 de ese tipo, es definitivamente positiva. Esto será de utilidad junto con el teorema 4.

LEMA 2 Sean

$$B = \begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad \text{y} \quad H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2]B \begin{bmatrix} h_1 \\ h_2 \end{bmatrix}.$$

Entonces $H(\mathbf{h})$ es definitivamente positiva si y sólo si $a > 0$ y $\det B = ac - b^2 > 0$.

DEMOSTRACIÓN Tenemos

$$H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}[h_1, h_2] \begin{bmatrix} ah_1 + bh_2 \\ bh_1 + ch_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(ah_1^2 + 2bh_1h_2 + ch_2^2).$$

Completemos el cuadrado, escribiendo

$$H(\mathbf{h}) = \frac{1}{2}a \left(h_1 + \frac{b}{a}h_2 \right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{a} \right) h_2^2$$

Supongamos que H es definitivamente positivo. Haciendo $h_2 = 0$, vemos que $a > 0$. Haciendo $h_1 = -(b/a)h_2$, obtenemos $c - b^2/a > 0$ o $ac - b^2 > 0$. Recíprocamente, si $a > 0$ y $c - b^2/a > 0$, $H(\mathbf{h})$ es una suma de cuadrados, de manera que $H(\mathbf{h}) \geq 0$. Si $H(\mathbf{h}) = 0$, entonces cada cuadrado debe ser cero. Esto implica que tanto h_1 como h_2 deben ser cero, de modo que $H(\mathbf{h})$ es definitivamente positiva. ■

De manera análoga, $H(\mathbf{h})$ es definitivamente negativa si y sólo si $a < 0$ y $ac - b^2 > 0$. Hay criterios similares para una matriz simétrica B de $n \times n$. Considerar las n submatrices cuadradas a lo largo de la diagonal (ver la figura 4.2.3). B es definitivamente positiva (esto es, la función cuadrática asociada con B es definitivamente positiva) si y sólo si los determinantes de estas submatrices diagonales son todos mayores que cero. Para B definitivamente negativa, los signos deberán alternarse < 0 y > 0 . No probaremos aquí este caso general.* En caso de que los determinantes de las submatrices diagonales no sean todos iguales a cero pero que la matriz no sea definitivamente positiva o negativa, el punto crítico es *tipo silla*; en este caso se puede mostrar que el punto no es máximo ni mínimo.

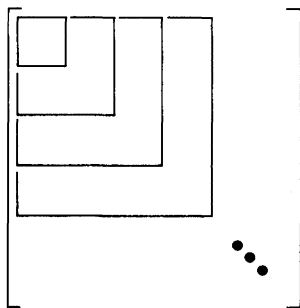


Figura 4.2.3 Se usan submatrices “diagonales” en el criterio para definitividad positiva; todas deben tener determinante > 0 .

El lema 2 y el teorema 4 dan el resultado de la página siguiente.

*Esto se demuestra, por ejemplo, en K. Hoffman y R. Kunze, *Linear Algebra*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N.J., 1961, págs. 249–251. Los estudiantes familiarizados con álgebra lineal notarán que B es definitivamente positiva cuando todos sus valores propios (que son reales, pues B es simétrica) son positivos.

TEOREMA 5 Sea $f(x, y)$ de clase C^3 en un conjunto abierto U en $\mathbf{R}^2$. Un punto (x_0, y_0) es un mínimo local (estricto) de f si se cumplen las tres condiciones siguientes:

- (i) $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$
- (ii) $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) > 0$
- (iii) $D = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}\right)\left(\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}\right) - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 > 0$ en (x_0, y_0)

(D se llama el discriminante.) Si en (ii) tenemos < 0 en lugar de > 0 sin cambiar la condición (iii), entonces tenemos un máximo local (estricto).

EJEMPLO 5 Clasificar los puntos críticos de la función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto x^2 - 2xy + 2y^2$.

SOLUCIÓN Como en el ejemplo 4, es fácil calcular y ver que el origen es el único punto crítico $f(0, 0) = 0$, y que el hessiano es

$$Hf(\mathbf{0})(\mathbf{h}) = h_1^2 - 2h_1h_2 + 2h_2^2 = (h_1 - h_2)^2 + h_2^2,$$

el cual claramente es definitivamente positivo. Así, f tiene un mínimo relativo en $(0, 0)$. De manera alternativa, podemos aplicar el teorema 5. En $(0, 0)$, $\partial^2 f / \partial x^2 = 2$, $\partial^2 f / \partial y^2 = 4$ y $\partial^2 f / \partial x \partial y = -2$. Se cumplen las condiciones (i), (ii) y (iii), de modo que f tiene un mínimo relativo en $(0, 0)$. ▲

Si en el teorema 5 se tuviera $D < 0$, entonces tendríamos un punto silla. De hecho, podemos probar que $f(x, y)$ es mayor que $f(x_0, y_0)$ conforme nos alejamos de (x_0, y_0) en una dirección y menor en la dirección ortogonal (ver el ejercicio 24). Entonces, la apariencia general es similar a la mostrada en la figura 4.2.2. En el caso $D = 0$, para conocer la apariencia de la gráfica cerca de (x_0, y_0) , se requiere de más análisis.

Resumamos el procedimiento para tratar con funciones de dos variables: Después de que se han hallado todos los puntos críticos y calculado los hessianos asociados, algunos de éstos pueden ser definitivamente positivos, indicando mínimos relativos; otros pueden ser definitivamente negativos, indicando máximos relativos, y algunos no serán definitivamente positivos ni definitivamente negativos, indicando puntos silla. La forma de la gráfica en un punto silla donde $D < 0$ es como la de la figura 4.2.2. Los puntos críticos para los cuales $D \neq 0$ se llaman *puntos críticos no degenerados*. Dichos puntos son máximos, mínimos o puntos silla. Los puntos críticos restantes, donde $D = 0$, se pueden examinar directamente, con conjuntos de nivel y secciones (sección 2.1), o por otro método. Dichos puntos críticos se llaman *degenerados*; los métodos desarrollados en este capítulo no pueden proporcionar una imagen del comportamiento de una función cerca de dichos puntos, de modo que los examinaremos caso por caso.

EJEMPLO 6 Localizar los máximos, mínimos y puntos silla de la función

$$f(x, y) = \log(x^2 + y^2 + 1).$$

SOLUCIÓN Primero debemos localizar los puntos críticos de esta función; por lo tanto, de acuerdo con el teorema 3, calculamos

$$\nabla f(x, y) = \frac{2x}{x^2 + y^2 + 1} \mathbf{i} + \frac{2y}{x^2 + y^2 + 1} \mathbf{j}.$$

Así, $\nabla f(x, y) = \mathbf{0}$ si y sólo si $(x, y) = (0, 0)$, de modo que el único punto crítico de f es $(0, 0)$. Ahora debemos determinar si se trata de un máximo, un mínimo o un punto silla. Las segundas derivadas parciales son

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - (2x)(2x)}{(x^2 + y^2 + 1)^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 + y^2 + 1) - (2y)(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2}$$

y

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{-2x(2y)}{(x^2 + y^2 + 1)^2}.$$

Por lo tanto

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 2 = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) \quad \text{y} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 0,$$

lo cual conduce a

$$D = 2 \cdot 2 = 4 > 0.$$

Como $(\partial^2 f / \partial x^2)(0, 0) > 0$, concluimos, por el teorema 5, que $(0, 0)$ es un mínimo local. (¿Pueden mostrar esto a partir sólo del hecho de que $\log t$ es una función creciente de $t > 0$?) ▲

EJEMPLO 7 La gráfica de la función $g(x, y) = 1/xy$ es una superficie S en $\mathbf{R}^3$. Hallar los puntos en S más cercanos al origen $(0, 0, 0)$.

SOLUCIÓN La distancia de (x, y, z) a $(0, 0, 0)$ está dada por la fórmula

$$d(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

Si $(x, y, z) \in S$, entonces d se puede expresar como una función $d_*(x, y) = d(x, y, 1/xy)$ de dos variables:

$$d_*(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2 + \frac{1}{x^2 y^2}}.$$

Nótese que el mínimo (si es que existe) no puede estar “muy cerca” del eje x o del eje y , pues d_* se hace muy grande cuando x o y tienden a cero. Además, d_* se hace grande para x y y grandes. Así, es plausible (y lo aceptaremos) que d_* tenga realmente un mínimo para algunos valores finitos de x y y diferentes de cero. Nuestra tarea será localizar este punto.

Como $d_* > 0$, esto se minimizará cuando $d_*^2(x, y) = x^2 + y^2 + (1/x^2 y^2) = f(x, y)$ sea mínima. (Es más fácil trabajar con esta función f .) Calculamos el gradiente

$$\nabla f(x, y) = \nabla d_*^2(x, y) = \left(2x - \frac{2}{x^3 y^2}\right) \mathbf{i} + \left(2y - \frac{2}{y^3 x^2}\right) \mathbf{j}.$$

Esto es 0 si y sólo si

$$\left(2x - \frac{2}{x^3 y^2}\right) = 0 = \left(2y - \frac{2}{y^3 x^2}\right),$$

es decir, $x^4 y^2 - 1 = 0$ y $x^2 y^4 - 1 = 0$. De la primera ecuación obtenemos $y^2 = 1/x^4$, y, sustituyendo esto en la segunda ecuación, obtenemos

$$\frac{x^2}{x^8} = 1 = \frac{1}{x^6}.$$

Así, $x = \pm 1$ y $y = \pm 1$, y por lo tanto se sigue que f tiene cuatro puntos críticos, a saber: $(1, 1)$, $(1, -1)$, $(-1, 1)$ y $(-1, -1)$. Para determinar en qué casos se trata de mínimos locales, máximos locales o puntos silla, aplicamos el teorema 5:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 + \frac{6}{x^4 y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2 + \frac{6}{x^2 y^4}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{4}{x^3 y^3},$$

y así

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) = 8,$$

donde (a, b) es uno de los cuatro puntos críticos dados anteriormente, y $(\partial^2 f / \partial x \partial y)(a, b) = \pm 4$.

Vemos que en cualquiera de los casos anteriores $D = 64 - 16 = 48 > 0$ y $(\partial^2 f / \partial x^2)(a, b) > 0$, de modo que cada punto crítico es un mínimo local, y éstos son todos los mínimos locales de f .

Finalmente, nótese que $d_*^2(a, b) = 3$ para todos estos puntos críticos de modo que los puntos sobre la superficie más cercanos a $(0, 0, 0)$ son $(1, 1, 1)$, $(1, -1, -1)$, $(-1, 1, -1)$ y $(-1, -1, 1)$, con $d_* = \sqrt{3}$ en estos puntos. Así, $d_* \geq \sqrt{3}$ y es igual a $\sqrt{3}$ cuando $(x, y) = (\pm 1, \pm 1)$. ▲

EJEMPLO 8 Analizar el comportamiento de $z = x^5 y + x y^5 + xy$ en sus puntos críticos.

SOLUCIÓN Las primeras derivadas parciales son

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 5x^4 y + y^5 + y = y(5x^4 + y^4 + 1)$$

y

$$\frac{\partial z}{\partial y} = x(5y^4 + x^4 + 1).$$

Los términos $5x^4 + y^4 + 1$ y $5y^4 + x^4 + 1$ siempre son mayores o iguales que 1; se sigue, entonces, que el único punto crítico está en $(0, 0)$.

Las segundas derivadas parciales son

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 20x^3 y, \quad \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 20xy^3$$

y

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 5x^4 + 5y^4 + 1.$$

Así, en $(0, 0)$, $D = -1$, de modo que $(0, 0)$ es un punto silla no degenerado y la gráfica de z cerca de $(0, 0)$ se ve como en la figura 4.2.2. ▲

Terminamos esta sección con un estudio de la teoría de máximos y mínimos *absolutos*, o *globales*, de funciones de varias variables. Desafortunadamente, en general es un problema más difícil localizar los máximos y mínimos absolutos para funciones definidas en $\mathbf{R}^n$ que para funciones de una variable.

DEFINICIÓN Suponer que $f: A \rightarrow \mathbf{R}$ es una función definida en un conjunto A de $\mathbf{R}^2$ o $\mathbf{R}^3$. Se dice que un punto $\mathbf{x}_0 \in A$ es un punto de **máximo absoluto** (o de **mínimo absoluto**) de f si $f(\mathbf{x}) \leq f(\mathbf{x}_0)$ (o $f(\mathbf{x}) \geq f(\mathbf{x}_0)$) para todo $\mathbf{x} \in A$.

En cálculo de una variable se aprende que toda función continua en un intervalo cerrado I alcanza su valor máximo (o mínimo) en algún punto $\mathbf{x}_0$ en I . También se cumple una generalización a $\mathbf{R}^n$ de este hecho teórico.

DEFINICIÓN Se dice que un conjunto $D \subset \mathbf{R}^n$ es **acotado** si existe un número $M > 0$ tal que $\|\mathbf{x}\| < M$ para todo $\mathbf{x} \in D$. Un conjunto es **cerrado** si contiene a todos sus puntos frontera.

Así, un conjunto es acotado si puede estar estrictamente contenido en alguna bola (que puede ser grande). La generalización apropiada del teorema en una variable de los máximos y mínimos es el resultado siguiente, que enunciamos sin demostración.

TEOREMA 6: TEOREMA DEL MÁXIMO Y DEL MÍNIMO Sea D cerrado y acotado en $\mathbf{R}^n$ y sea $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ continua. Entonces f alcanza sus valores máximo y mínimo en algunos puntos $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}_1$ de D .

Dicho de manera simple, $\mathbf{x}_0$ y $\mathbf{x}_1$ son puntos en donde f alcanza sus valores mayor y menor. Como en cálculo de una variable, estos puntos no necesariamente están determinados de manera única.

Suponer que $D = U \cup \partial U$, donde U es abierto y ∂U es su frontera. Más aún, suponer que ∂U es una curva suave a trozos (como en la figura 4.2.4). Por definición, D es cerrado, pues contiene a todos sus puntos frontera (ver la sección 2.2) y suponemos además que D está acotado. Ahora podemos enunciar una consecuencia del teorema 3.

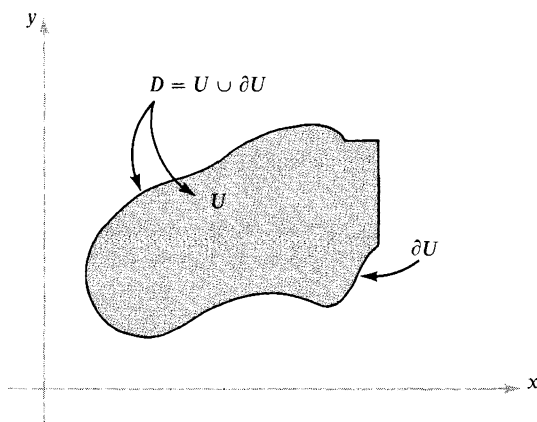


Figura 4.2.4 $D = U \cup \partial U$.

TEOREMA 7 Sea D según la descripción anterior, con $f: D \rightarrow \mathbf{R}$ continua, y sea f de clase C^1 en U . Si f alcanza su valor máximo (o mínimo) en un punto $\mathbf{x}_0$ de U , entonces $\mathbf{x}_0$ es un punto crítico de f .

En efecto, si el punto máximo (o mínimo) es elemento de U y no está en ∂U , es un extremo local, y así, el teorema 3 da el resultado. Para hallar el máximo y mínimo absolutos para una función de clase C^1 , $f: D \rightarrow \mathbf{R}$, empleamos un procedimiento similar al del cálculo en una variable:

- (i) Localizar todos los puntos críticos de f en U .
- (ii) Hallar los puntos críticos de f considerada como función definida sólo en ∂U .
- (iii) Calcular el valor de f en todos estos puntos críticos.
- (iv) Comparar estos valores y seleccionar el mayor y el menor.

Estos pasos, excepto el (ii), han de ser ya conocidos por el alumno. Para llevar a cabo el paso (ii) en el plano, hallamos primero parametrización suave de ∂U ;

esto es, hallamos una trayectoria una $\sigma: I \rightarrow \partial U$, donde I es algún intervalo que va sobre ∂U . En segundo lugar, consideramos la función de una variable $t \mapsto f(\sigma(t))$, $t \in I$ y localizamos los puntos máximo y mínimo t_0 y $t_1 \in I$ (¡recuerden revisar los extremos!). Entonces $\sigma(t_0)$, $\sigma(t_1)$ será un máximo y un mínimo para f , o viceversa, como función definida en ∂U . Otro método para manejar el paso (ii) es el del multiplicador de Lagrange, que presentaremos en la sección siguiente.

EJEMPLO 9 Hallar los valores máximo y mínimo de la función $f(x, y) = x^2 + y^2 - x - y + 1$ en el disco D definido por $x^2 + y^2 \leq 1$.

SOLUCIÓN (i) Para hallar los puntos críticos hacemos $\partial f / \partial x = \partial f / \partial y = 0$. Así, $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$ y por lo tanto, $(x, y) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ es el único punto crítico en el disco abierto $U = \{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$.

(ii) La frontera ∂U se puede parametrizar por $\sigma(t) = (\sin t, \cos t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$. Así,

$$\begin{aligned} f(\sigma(t)) &= \sin^2 t + \cos^2 t - \sin t - \cos t + 1 \\ &= 2 - \sin t - \cos t = g(t). \end{aligned}$$

Para hallar el máximo y mínimo de f en ∂U , basta localizar el máximo y mínimo de g . Ahora, $g'(t) = 0$ sólo cuando

$$\sin t = \cos t, \quad \text{i.e.,} \quad t = \frac{\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}.$$

Así, los candidatos para máximo y mínimo de f en ∂U son los puntos $\sigma(\frac{\pi}{4})$, $\sigma(\frac{5\pi}{4})$ y los extremos $\sigma(0) = \sigma(2\pi)$.

(iii) Los valores de f en los puntos críticos son: $f(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) = \frac{1}{2}$ del paso (i) y, del paso (ii),

$$\begin{aligned} f\left(\sigma\left(\frac{\pi}{4}\right)\right) &= f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \sqrt{2} + 1 \\ &= 2 - \sqrt{2}, \\ f\left(\sigma\left(\frac{5\pi}{4}\right)\right) &= f\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 2 + \sqrt{2}, \end{aligned}$$

y

$$f(\sigma(0)) = f(\sigma(2\pi)) = f(0, 1) = 1.$$

(iv) Comparando todos los valores $\frac{1}{2}$, $2 - \sqrt{2}$, $2 + \sqrt{2}$, 1 , es claro que el mínimo absoluto se alcanza en $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ y el máximo absoluto se alcanza en $(-\sqrt{2}/2, -\sqrt{2}/2)$. ▲

EJERCICIOS

En los ejercicios 1 al 16, hallar los puntos críticos de las funciones dadas y determinar cuáles son máximos locales, mínimos locales o puntos silla.

1. $f(x, y) = x^2 - y^2 + xy$

2. $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy$

3. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 2xy$

4. $f(x, y) = x^2 + y^2 + 3xy$

5. $f(x, y) = e^{1+x^2-y^2}$

6. $f(x, y) = x^2 - 3xy + 5x - 2y + 6y^2 + 8$

7. $f(x, y) = 3x^2 + 2xy + 2x + y^2 + y + 4$

8. $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ (considerar solamente el punto crítico $(0, 0)$)

9. $f(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$ (considerar solamente los puntos críticos $(0, 0)$, $(\sqrt{\pi/2}, \sqrt{\pi/2})$ y $(0, \sqrt{\pi})$)

10. $f(x, y) = y + x \sin y$

11. $f(x, y) = e^x \cos y$

12. $f(x, y) = (x - y)(xy - 1)$

13. $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

14. $f(x, y) = \log(2 + \sin xy)$

15. $f(x, y) = x \sin y$

16. $f(x, y) = (x + y)(xy + 1)$

17. Al examinar la función $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$, $(x, y) \mapsto (y - 3x^2)(y - x^2)$ nos daremos idea de la dificultad para hallar condiciones que garanticen que un punto crítico sea un extremo relativo cuando falle el teorema 5. Mostrar que

(a) El origen es un punto crítico de f ;

(b) f tiene un mínimo relativo en $(0, 0)$ en cada recta que pasa por $(0, 0)$; esto es, si $g(t) = (at, bt)$, entonces $f \circ g: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ tiene un mínimo relativo en 0, para cada selección de a y b ;

(c) El origen no es un mínimo relativo de f .

18. Sea $f(x, y) = Ax^2 + E$ donde A y E son constantes. ¿Cuáles son los puntos críticos de f ? ¿Son máximos locales o mínimos locales?

19. Sea $f(x, y) = x^2 - 2xy + y^2$. Aquí $D = 0$. ¿Pueden decir cuáles puntos críticos son mínimos locales, máximos locales o puntos silla?

20. Hallar el punto en el plano $2x - y + 2z = 20$ más cercano al origen.

21. Mostrar que la caja rectangular de volumen dado tiene superficie mínima cuando la caja es un cubo.

22. Mostrar que el paralelepípedo rectangular con área de superficie fija y volumen máximo es un cubo.

23. Escribir el número 120 como suma de tres números, de modo que la suma de los productos tomados de dos en dos, sea máxima.

24. Mostrar que si (x_0, y_0) es un punto crítico de una función C^3 , $f(x, y)$, y $D < 0$, entonces hay puntos (x, y) cerca de (x_0, y_0) en los cuales $f(x, y) > f(x_0, y_0)$ y, de manera análoga, puntos en los cuales $f(x, y) < f(x_0, y_0)$.

25. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de la función

$$f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + xy.$$

26. Sea n un entero mayor que 2 y sea $f(x, y) = ax^n + cy^n$, donde $ac \neq 0$. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de f .

27. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de $f(x, y) = x^3 + y^2 - 6xy + 6x + 3y$.

28. Hallar los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x, y) = (x^2 + y^2)^4$ definida en el disco $x^2 + y^2 \leq 1$.

29. Repetir el ejercicio 28 para la función $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$.

30. Una curva C en el espacio está definida implícitamente en el cilindro $x^2 + y^2 = 1$ por medio de la ecuación adicional $x^2 - xy + y^2 - z^2 = 1$. Hallar el punto o puntos en C más cercanos al origen.

31. Hallar los valores máximo y mínimo absolutos para $f(x, y) = \sin x + \cos y$ en el rectángulo $R = [0, 2\pi] \times [0, 2\pi]$.

32. Hallar los valores máximo y mínimo absolutos de la función $f(x, y) = xy$ en el rectángulo $R = [-1, 1] \times [-1, 1]$.

33. Determinar la naturaleza de los puntos críticos de $f(x, y) = xy + 1/x + 8/y$.

En los ejercicios 34 al 38, D denota al disco unitario.

- *34. Sea u una función definida en D , que sea “estrictamente subarmónica”; esto es, $\nabla^2 u = (\partial^2 u / \partial x^2) + (\partial^2 u / \partial y^2) > 0$. Mostrar que u no puede tener un punto máximo en $D \setminus \partial D$ (conjunto de puntos en D que no están en ∂D).
- *35. Sea u una función armónica; esto es, $\nabla^2 u = 0$. Mostrar que si u alcanza su valor máximo en $D \setminus \partial D$, también lo alcanza en ∂D . A veces se le llama “principio débil del máximo” para funciones armónicas. (IDEA: Considerar $\nabla^2(u + \epsilon e^x)$, $\epsilon > 0$. Pueden usar el hecho siguiente, que se demuestra en textos más avanzados: dada una sucesión $\{p_n\}$, $n = 1, 2, \dots$, en un conjunto cerrado y acotado A , en $\mathbf{R}^2$ o $\mathbf{R}^3$, existe un punto q tal que toda vecindad de q contiene al menos un miembro de $\{p_n\}$).
- *36. Definir el concepto de función estrictamente supraarmónica u en D , parafraseando el ejercicio 34. Mostrar que u no puede tener mínimo en $D \setminus \partial D$.
- *37. Sea u armónica en D , como en el ejercicio 35. Mostrar que si u alcanza su valor mínimo en $D \setminus \partial D$, también lo alcanza en ∂D . A veces se le llama “principio débil del mínimo” para funciones armónicas.
- *38. Sea $\phi: \partial D \rightarrow \mathbf{R}$ continua y T una solución en D a $\nabla^2 T = 0$, $T = \phi$ en ∂D .
 (a) Usar los ejercicios 34 a 37 para mostrar que dicha solución, de existir, debe ser única.
 (b) Suponer que $T(x, y)$ representa una función de temperatura que es independiente del tiempo, donde ϕ representa la temperatura de una placa circular en su frontera. ¿Pueden dar una interpretación física del principio enunciado en la parte (a)?
- *39. (a) Sea f una función C^1 en la recta real $\mathbf{R}$. Suponer que f tiene exactamente un punto crítico x_0 que es un mínimo local estricto de f . Mostrar que x_0 también es un mínimo absoluto para f , esto es, que $f(x) \geq f(x_0)$ para todo x .
 (b) En el ejemplo siguiente se muestra que la conclusión de la parte (a) no se cumple para funciones de más de una variable. Sea $f: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por

$$f(x, y) = -y^4 - e^{-x^2} + 2y^2 \sqrt{e^x + e^{-x^2}}.$$

- (i) Mostrar que $(0, 0)$ es el único punto crítico de f y que es un mínimo local.
 (ii) Mostrar de manera informal que f no tiene mínimo absoluto.

- *40. Suponer que un pentágono está compuesto de un rectángulo debajo de un triángulo isósceles (ver la figura 4.2.5). Si la longitud del perímetro es fija, hallar el área máxima posible.

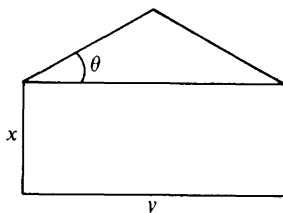


Figura 4.2.5 Maximizar el área para un perímetro fijo.

4.3 EXTREMOS RESTRINGIDOS Y MULTIPLICADORES DE LAGRANGE

Es común en problemas querer maximizar una función sujeta a ciertas *restricciones* o *condiciones laterales*. Dichas situaciones surgen, por ejemplo, en economía. Suponer que queremos vender dos tipos de mercancía, digamos I y II; sean x y y la cantidad vendida de cada una. Representamos por $f(x, y)$ la ganancia obtenida cuando se vende x cantidad de I y y cantidad de II. Pero nuestra producción está controlada por nuestro capital, de manera que estamos restringidos a trabajar sujetos a una relación $g(x, y) = c$. Así, queremos maximizar $f(x, y)$ entre los (x, y) que satisfagan $g(x, y) = c$. A la condición $g(x, y) = c$ le llamamos *restricción* en el problema.

El propósito de esta sección es desarrollar algunos métodos para manejar este problema y otros similares.

TEOREMA 8: TEOREMA DEL MULTIPLICADOR DE LAGRANGE Sean $f: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ y $g: U \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ funciones suaves dadas. Sean $\mathbf{x}_0 \in U$ y $g(\mathbf{x}_0) = c$, y sea S el conjunto de nivel para g con valor c (recordar que éste es el conjunto de puntos $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ con $g(\mathbf{x}) = c$). Suponer que $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$.

Si $f|_S$, que denota a “ f restringida a S ”, tiene un máximo o un mínimo en S , en $\mathbf{x}_0$, entonces existe un número real λ tal que

$$\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0). \quad (1)$$

DEMOSTRACIÓN En realidad, no hemos desarrollado técnicas suficientes para dar una demostración completa, pero podemos dar los puntos esenciales. (Las cuestiones técnicas adicionales necesarias se dan en la sección 4.4.)

Recordar que para $n = 3$ se define el espacio tangente o plano tangente de S en $\mathbf{x}_0$ como el espacio ortogonal a $\nabla g(\mathbf{x}_0)$ (ver la sección 2.5), y para n arbitraria podemos dar exactamente la misma definición de espacio tangente de S en $\mathbf{x}_0$. Esta definición se puede motivar al considerar tangentes a trayectorias $\sigma(t)$ que están en S , como sigue: si $\sigma(t)$ es una trayectoria en S y $\sigma(0) = \mathbf{x}_0$, entonces $\sigma'(0)$ es un vector tangente a S en $\mathbf{x}_0$; pero

$$\frac{d}{dt}g(\sigma(t)) = \frac{d}{dt}c = 0,$$

y por otro lado, por la regla de la cadena,

$$\left. \frac{d}{dt}g(\sigma(t)) \right|_{t=0} = \nabla g(\mathbf{x}_0) \cdot \sigma'(0),$$

de manera que $\nabla g(\mathbf{x}_0) \cdot \sigma'(0) = 0$; esto es, $\sigma'(0)$ es ortogonal a $\nabla g(\mathbf{x}_0)$.

Si $f|S$ tiene un máximo en $\mathbf{x}_0$, entonces $f(\sigma(t))$ indudablemente tiene un máximo en $t = 0$. Por cálculo de una variable, $df(\sigma(t))/dt|_{t=0} = 0$. Entonces, por la regla de la cadena,

$$0 = \left. \frac{d}{dt} f(\sigma(t)) \right|_{t=0} = \nabla f(\mathbf{x}_0) \cdot \sigma'(0).$$

Así, $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ es perpendicular a la tangente de toda curva en S y entonces también es perpendicular al espacio tangente de S en $\mathbf{x}_0$. Como el espacio perpendicular a este espacio tangente es una recta, $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ y $\nabla g(\mathbf{x}_0)$ son paralelos. Como $\nabla g(\mathbf{x}_0) \neq 0$, se sigue que $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ es múltiplo de $\nabla g(\mathbf{x}_0)$, lo cual es precisamente la conclusión del teorema. ■

Presentemos el aspecto geométrico de la demostración.

COROLARIO Si f , al restringirse a una superficie S , tiene un máximo o mínimo en $\mathbf{x}_0$, entonces $\nabla f(\mathbf{x}_0)$ es perpendicular a S en $\mathbf{x}_0$ (ver la figura 4.3.1).

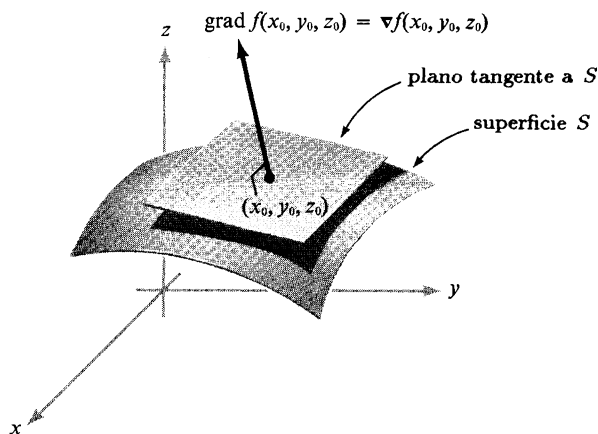


Figura 4.3.1 Geometría de los extremos con restricciones.

En estos resultados se observa que para hallar los extremos con restricciones de f debemos buscar entre los $\mathbf{x}_0$ que satisfagan las conclusiones del teorema o del corolario. Daremos varios ejemplos de cómo usar cada uno.

Cuando se use el método del teorema 8, debemos buscar un punto $\mathbf{x}_0$ y una constante λ , llamada *multiplicador de Lagrange*, tal que $\nabla f(\mathbf{x}_0) = \lambda \nabla g(\mathbf{x}_0)$. Este método es de naturaleza más analítica que el método del corolario al teorema del multiplicador de Lagrange, que es más geométrico.